

概率论与数理统计

课程笔记

主讲：陈熙霖、常虹 助教：闵越聪、李彦辰

2025 年春季学期

“概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限。”

— 拉普拉斯

整理日期：2026 年 7 月 8 日

目录

0.1	概率论的研究对象	3
0.2	发展简史	3
0.3	三类概率意义	3
0.4	数理统计	3
0.5	概率的应用领域	3
0.6	经典概率问题	4
0.6.1	非传递骰子 (Non-transitive Dice)	4
0.6.2	Monty Hall 问题	4
0.6.3	独生子女问题	5
0.6.4	抛硬币决定命运	5
0.6.5	路边游戏 (公平性分析)	5
0.6.6	俄罗斯轮盘赌	5
0.6.7	统计的障眼法——辛普森悖论	5
0.6.8	计数与空间的骗局	6
0.7	课程概览	6
0.7.1	主要内容	6
0.7.2	教材与参考书	7
0.7.3	成绩构成	7
1	随机事件与概率	8
1.1	随机事件及其概率	8
1.1.1	随机试验	8
1.1.2	样本空间与样本点	8
1.1.3	事件的关系与运算	8
1.2	频率与概率	9
1.2.1	频率的定义	9
1.2.2	蒲丰投针 (Buffon's Needle)	9
1.3	概率的公理化定义	11
1.4	概率的基本性质	11
1.5	古典概型与几何概型	12
1.5.1	古典概型	12
1.5.2	几何概型	16
1.6	条件概率	18

1.6.1	引例	18
1.6.2	条件概率的定义	18
1.6.3	条件概率是概率吗?	19
1.6.4	条件概率与无条件概率的关系	20
1.6.5	乘法公式 (乘法定理)	21
1.6.6	例 5: 波利亚罐子模型 (Pólya's Urn Model / 传染模型)	21
1.6.7	样本空间的划分	22
1.6.8	全概率公式	22
1.6.9	乘法公式的拓展: 已知结果求原因	24
1.6.10	Bayes 定理 (贝叶斯公式)	24
1.6.11	Bayes 公式的三种理解	28
1.6.12	假阳性之谜 (医学检测中的 Bayes 应用)	29
1.6.13	关于 Bayes 方法的一些注释	30
1.7	独立性	30
1.7.1	引例: 有放回取球	31
1.7.2	事件独立性的定义	31
1.7.3	互不相容与相互独立的关系	32
1.7.4	不独立事件的例子: 不放回取球	32
1.7.5	实际问题中的独立性判断	33
1.7.6	独立性推广——三事件	33
1.7.7	独立性推广—— n 事件	34
1.7.8	独立随机事件的性质及应用	34
1.7.9	n 重 Bernoulli 概型	35
	作业	37
2	随机变量及其分布	38
2.1	随机变量	38
2.1.1	随机变量的概念	38
2.2	离散型随机变量	39
2.2.1	离散型随机变量的概念与性质	39
2.2.2	一些常用的离散型随机变量	42

绪论

0.1 概率论的研究对象

- 必然现象：在一定条件下必然出现的现象。
- 随机现象：在一定条件下可能出现也可能不出现的现象。

注 0.1. 概率论是研究客观世界随机现象数量规律的学科。

0.2 发展简史

1. 16 世纪：意大利学者开始研究掷骰子（Chevalier de Méré 问题）。
2. 17 世纪：帕斯卡、费马等解决“赌徒分金”问题，标志概率论诞生。
3. 17–18 世纪：伯努利奠定概率论基础；拉普拉斯引入分析概率。
4. 20 世纪：柯尔莫哥洛夫建立公理化概率理论体系。

0.3 三类概率意义

表 1: 三类概率的比较		
类型	核心思想	典型例子
古典概率/先验概率	等可能结果， $P = k/n$	掷骰子、抛硬币
频率概率/统计概率	大量重复观察的频率稳定值	统计估计
分析概率	以数学分析（测度论）为基础	公理化体系

0.4 数理统计

数理统计研究如何有效地收集、整理和分析带有随机性的数据，并对所考察的问题作出推断或预测，为决策提供依据。

注 0.2. 概率是数理统计的基础，数理统计是概率的应用。

0.5 概率的应用领域

- 机器学习、模式识别
- 医学（治疗有效性检验）
- 电子系统、航空航天（可靠性）
- 人口调查（抽样）
- 制造业（产品抽样）
- 传染病流行（生灭过程）
- 保险业（赔付赔率）

0.6 经典概率问题

0.6.1 非传递骰子 (Non-transitive Dice)

类似于“石头剪刀布”的骰子构造：存在一组骰子 A, B, C, D ，使得

$$P(A > B) > \frac{1}{2}, \quad P(B > C) > \frac{1}{2}, \quad P(C > D) > \frac{1}{2}, \quad P(D > A) > \frac{1}{2}.$$

即骰子间形成非传递的循环优势关系。



图 1: 非传递骰子示意图（红、黄、蓝、绿四色骰子）

0.6.2 Monty Hall 问题

设定：三扇门后分别是一辆车和两只羊。参赛者选定一扇门后，主持人（知道门后情况）从剩余两扇门中打开一扇有羊的门。

问题：参赛者应坚持原选择还是换门？

分析：设参赛者最初选择门 1。

- 若车在门 1（概率 $1/3$ ），换门失败。
- 若车在门 2 或门 3（概率 $2/3$ ），主持人必打开另一扇有羊的门，换门成功。

$$P(\text{换门获胜}) = \frac{2}{3}, \quad P(\text{坚持获胜}) = \frac{1}{3}$$

0.6.3 独生子女问题

问题 1: 若老大是女儿，允许生第二个孩子，是否会破坏男女比例？

答: 不会。每次生育的性别独立，条件概率不改变总体比例。

问题 2: 一个家庭有两个孩子，已知其中一个是女孩，另一个也是女孩的概率是多少？

答: 样本空间为 $\{GG, GB, BG\}$ （排除 BB ），故 $P = \frac{1}{3}$ 。

0.6.4 抛硬币决定命运

连续抛硬币，直到最近三次出现“正反反”（HTT）或“反反正”（TTH）为止。

关键: 前两次结果决定命运。若前两次为“反反”，则后者（TTH）必胜；否则前者（HTT）有优势。

0.6.5 路边游戏（公平性分析）

游戏 1（抛硬币）: 双方各抛一枚硬币。

- 两正：艺人付参与者 3 元
- 两反：艺人付参与者 1 元
- 一正一反：参与者付艺人 2 元

游戏 2（亮硬币）: 规则同上，但双方主动亮出硬币。

分析: 设参与者选择正面概率为 p ，艺人选择正面概率为 q 。

$$\mathbb{E}[\text{收益}] = 3pq + 1(1-p)(1-q) - 2[p(1-q) + (1-p)q].$$

在亮硬币游戏中，参与者可根据对方策略调整；抛硬币游戏则纯随机。两者公平性不同，亮硬币游戏可通过策略占优。

0.6.6 俄罗斯轮盘赌

左轮手枪有 6 个弹仓， k 颗连续子弹，双方轮流对自己开枪。

核心: 计算先手与后手的生存概率，关键在于子弹的连续分布与位置轮换。

0.6.7 统计的障眼法——辛普森悖论

背景: 1986 年肾结石手术成功率统计。

表 2: 手术成功率对比

	手术 A	手术 B
小块结石	93% (81/87)	87% (234/270)
大块结石	73% (192/263)	69% (55/80)
合计	78% (273/350)	83% (289/350)

悖论：分组比较中手术 A 更优，但合计时手术 B 更优。原因在于两组样本量差异大（混杂变量）。

0.6.8 计数与空间的骗局

问题：妈妈随机去两个兄弟家做饭，哪边地铁先到就去哪边。哥哥比弟弟吃到妈妈做的饭次数多很多，为什么？

原因：计数空间不均匀。例如地铁时刻表：

- 去哥哥家：10:00, 10:10, 10:20, ...（间隔 10 分钟）
- 去弟弟家：10:02, 10:12, 10:22, ...（间隔 10 分钟）

妈妈在随机时刻到达，更可能赶上先到的哥哥家地铁（因为时间窗口更大）。

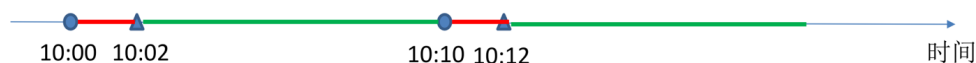


图 2: 时间轴上的不均匀计数示意图

0.7 课程概览

0.7.1 主要内容

- **第一部分：概率论**
 1. 随机事件与概率
 2. 随机变量及其分布
 3. 多维随机变量及其分布
 4. 随机变量的数字特征
 5. 大数定律及中心极限定理
- **第二部分：数理统计**
 1. 样本及抽样分布
 2. 参数估计
 3. 假设检验
 4. 方差分析
 5. * 随机过程、马尔可夫链、平稳过程
 6. * Bayes 统计推断、因果推断

0.7.2 教材与参考书

1. 盛聚、谢式千、潘承毅. 概率论与数理统计. 高等教育出版社, 2014.
2. 威廉·费勒. 概率论及其应用. 人民邮电出版社, 2014.
3. 拉普拉斯. 关于概率的哲学随笔 (龚光鲁、钱敏平译). 高等教育出版社.

0.7.3 成绩构成

- 作业: 30%
- 期中考试: 30%
- 期末考试: 40%

1 随机事件与概率

1.1 随机事件及其概率

1.1.1 随机试验

满足以下三个条件的试验称为**随机试验**（记为 E ）：

1. 可在相同条件下重复进行；
2. 一次试验前无法确定具体结果；
3. 能确定所有可能结果。

1.1.2 样本空间与样本点

定义 1.1 (样本空间). 随机试验的所有可能结果组成的集合称为**样本空间**，记为 Ω （或 S ）。

定义 1.2 (样本点与事件). • **样本点**：样本空间的单个元素，记为 e 或 ω 。

- **随机事件**：样本空间的任意子集，记为 A, B, C 等。
- **基本事件**：由单个样本点组成的集合。

两个特殊事件：

- **必然事件**： Ω （一定发生）
- **不可能事件**： $\emptyset$ （一定不发生）

1.1.3 事件的关系与运算

设 $A, B \subseteq \Omega$ ，则：

运算律：

交换律：	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
结合律：	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
分配律：	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan 律：	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

例 1.1 (掷三枚硬币). 设 A, B, C 分别表示三枚硬币正面朝上。则：

表 1.1: 事件的集合运算

运算	符号	含义
包含	$A \subseteq B$	A 发生必导致 B 发生
并 (和)	$A \cup B$	A 与 B 至少一个发生
交 (积)	$A \cap B$ (或 AB)	A 与 B 同时发生
差	$A \setminus B$ (或 $A - B$)	A 发生而 B 不发生
对立 (补)	$\bar{A}$ (或 A^c)	A 不发生
互斥	$A \cap B = \emptyset$	A 与 B 不能同时发生

- “至少一枚正面”: $A \cup B \cup C$
- “恰有一枚正面”: $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- “三次同一面”: $ABC \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

1.2 频率与概率

1.2.1 频率的定义

在 n 次重复试验中, 事件 A 发生 n_A 次, 则

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

称为 A 发生的频率。

基本性质:

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$;
2. $f_n(\Omega) = 1$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互斥, 则

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{i=1}^k f_n(A_i).$$

1.2.2 蒲丰投针 (Buffon's Needle)

问题: 平面上画有间距为 d 的平行线, 随机投掷长度为 l 的针, 求针与线相交的概率。

思路:

1. 设针中点到最近平行线距离为 $y \in [0, d/2]$, 针与线夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ 。
2. 相交条件: $y \leq \frac{l}{2} \sin \theta$ 。
3. 由几何概型:

$$P = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta \, d\theta}{\frac{d}{2} \cdot \pi} = \frac{2l}{\pi d}.$$

应用：通过大量投针实验，统计交点数 m ，可估算圆周率：

$$\pi \approx \frac{2l \cdot n}{m \cdot d}$$

其中 n 为投针次数。

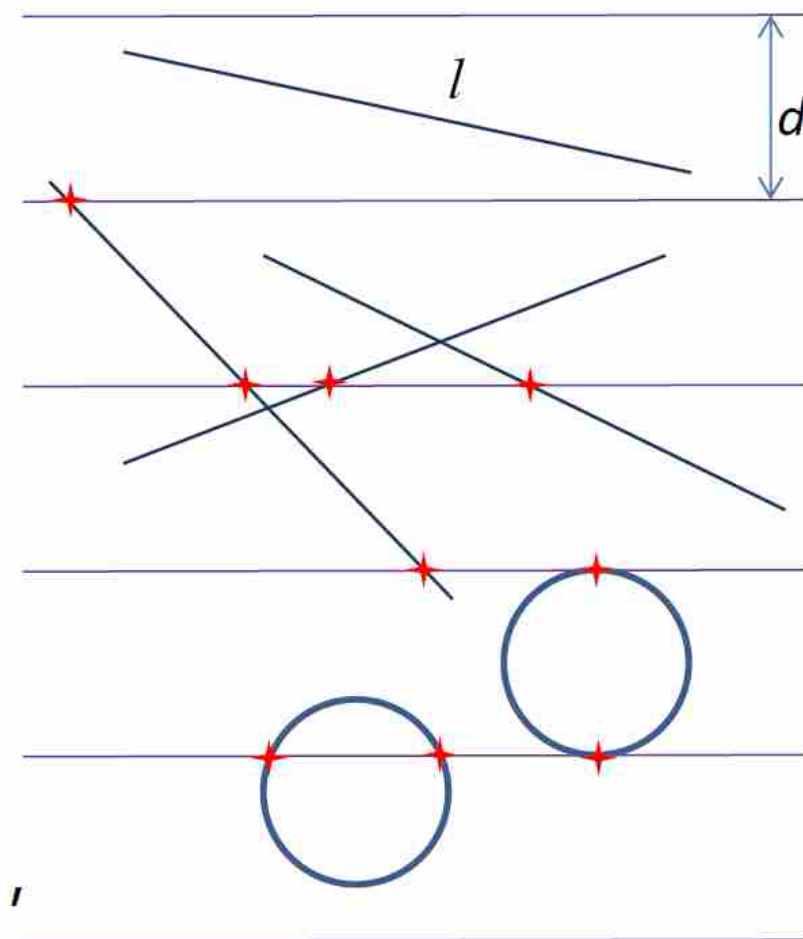


图 1.1: 蒲丰投针示意图（针与平行线相交）

“生活中最重要的问题，其中绝大多数在实质上只是概率的问题。”

— 拉普拉斯

1.3 概率的公理化定义

定义 1.3 (Kolmogorov 公理). 设 E 是随机试验, Ω 是其样本空间. 对于 E 的每一个事件 A , 赋予一个实数 $P(A)$. 若集合函数 $P(\cdot)$ 满足以下三条, 则称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**:

- (1) **非负性**: 对任意事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;
- (2) **规范性**: $P(\Omega) = 1$;
- (3) **可列可加性**: 若 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件 (即 $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

1.4 概率的基本性质

由上述公理可导出以下常用性质:

性质 1.1 (空集的概率). $P(\emptyset) = 0$.

性质 1.2 (有限可加性). 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

性质 1.3 (差事件的概率 (单调性)). 设 A, B 为两个事件, 若 $A \subset B$, 则

$$P(B - A) = P(B) - P(A), \quad P(B) \geq P(A).$$

性质 1.4 (有界性). 对任意事件 A , 有 $P(A) \leq 1$.

性质 1.5 (逆事件的概率). 对任一事件 A , 有

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

性质 1.6 (加法公式). 对任意两事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

性质 1.7 (一般容斥原理). 对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 有

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

1.5 古典概型与几何概型

1.5.1 古典概型

定义 1.4 (古典概型). 若随机试验满足以下两个特点, 则称为**古典概型**:

- (1) **有限性**: 样本空间只包含有限个元素, $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$;
- (2) **等可能性**: 每个基本事件发生的可能性相同, 即

$$P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n) = \frac{1}{n}.$$

在古典概型中, 若事件 A 包含的样本点个数为 $N(A)$, 样本空间 Ω 中样本点总数为 $N(\Omega)$, 则

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}.$$

例 1: 超几何分布

问题: N 件产品中有 D 件次品, 从中任取 n 件, 求其中恰有 k 件 ($k \leq D$) 次品的概率。

解: 总的取法数为 $\binom{N}{n}$ 。要取 k 件次品和 $n - k$ 件合格品, 分两步完成:

- 从 D 件次品中取 k 件: $\binom{D}{k}$ 种;
- 从 $N - D$ 件合格品中取 $n - k$ 件: $\binom{N - D}{n - k}$ 种。

由乘法原理, 有利事件数为 $\binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k}$, 故所求概率为

$$p = \frac{\binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k}}{\binom{N}{n}}.$$

此即为**超几何分布**的概率质量函数。

例 2: 动物种群调查 (标记重捕法)

问题: 鱼塘中捕捉 1000 尾鱼做标记后放回, 一段时间后再次捕捉 2000 尾, 发现其中有 100 尾有标记, 估计鱼塘中鱼的总数 N 。

解: 将问题类比为超几何分布:

- 总产品数 N (待估);
- 次品数 (标记鱼) $D = 1000$;
- 抽取 $n = 2000$ 尾, 其中次品数 $k = 100$ 。

概率为

$$p_N = \frac{\binom{1000}{100} \binom{N-1000}{1900}}{\binom{N}{2000}}.$$

为求使 p_N 最大的 N (极大似然估计), 考察比值

$$f(N) = \frac{p_N}{p_{N-1}} = \frac{(N-1000)(N-2000)}{(N-2900)N}.$$

令 $f(N) \rightarrow 1$, 即 $g(N) = |f(N) - 1|$ 或 $(f(N) - 1)^2$ 最小化, 解得

$$\boxed{N \approx 20000}.$$

(直观理解: 标记比例 $\approx$ 样本中标记比例, 即 $\frac{1000}{N} \approx \frac{100}{2000}$, 得 $N \approx 20000$.)

二项分布 (有放回抽样)

问题: 从含 D 件次品的 N 件产品中有放回地抽取 n 件, 求恰有 k 件次品的概率。

解: 每次抽取独立, 抽到次品概率 $p = D/N$ 。样本空间大小为 N^n (排列), 其中恰有 k 件次品的取法需先选 k 个位置放次品, 再分别填入次品和合格品:

$$\binom{n}{k} D^k (N-D)^{n-k}.$$

故

$$p = \frac{\binom{n}{k} D^k (N-D)^{n-k}}{N^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{D}{N}\right)^k \left(1 - \frac{D}{N}\right)^{n-k}.$$

令 $p = D/N$, 则得到二项分布:

$$\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.}$$

例 3: 抛硬币问题

问题: 抛一枚硬币三次, 设 A_1 为 “至少出现一次正面”, 求 $P(A_1)$ 。

解: 样本空间

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}, \quad N(\Omega) = 8.$$

直接计算: $N(A_1) = 7$ 。或利用逆事件:

$$\bar{A}_1 = \{TTT\}, \quad P(\bar{A}_1) = \frac{1}{8},$$

故

$$\boxed{P(A_1) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}}.$$

例 4: 球与盒子问题 (生日问题)

问题: n 个球随机放入 N ($N \geq n$) 个盒子, 每个盒子至多一个球的概率。

解: 每个球有 N 种选择, 样本空间大小为 N^n 。满足条件的放法 (无重复) 相当于从 N 个盒子中选 n 个进行排列:

$$N(N-1)(N-2)\cdots(N-n+1) = \frac{N!}{(N-n)!}.$$

故

$$p = \frac{N!}{N^n(N-n)!}.$$

生日问题: n 个人生日不同的概率 (假定每年 365 天):

$$p = \frac{365!}{365^n(365-n)!}.$$

数值结果:

n	20	23	30	40	50	100
p	0.589	0.493	0.294	0.109	0.030	0.0000003

当 $n = 23$ 时, $p \approx 0.493 < 0.5$, 即 23 人中至少两人生日相同的概率已超过 50%。

多项式系数

将 n 个球随机分成 m 组 ($n > m$), 要求第 i 组恰有 n_i 个球 ($\sum n_i = n$), 则分法数为

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \cdots \binom{n-\sum_{i=1}^{m-1} n_i}{n_m} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_m!}.$$

例 5: 抽签公平性

问题: 袋中有 a 个白球、 b 个红球, k ($k \leq a+b$) 个人依次不放回抽取, 求第 i ($i = 1, 2, \dots, k$) 个人抽到白球的概率。

解:

(1) **放回抽样:** 显然每次独立, $p = \frac{a}{a+b}$ 。

(2) **不放回抽样:** 样本空间大小为 $(a+b)(a+b-1)\cdots(a+b-k+1)$ (排列)。

考虑第 i 个人抽到白球: 先让第 i 个人从 a 个白球中取一个 (a 种), 剩余 $a+b-1$ 个球由其余 $k-1$ 人抽取, 有 $(a+b-1)(a+b-2)\cdots(a+b-k+1)$ 种。故有利事件数为

$$a \cdot (a+b-1)(a+b-2)\cdots(a+b-k+1).$$

因此

$$p = \frac{a \cdot (a+b-1)!/(a+b-k)!}{(a+b)!/(a+b-k)!} = \boxed{\frac{a}{a+b}}.$$

注 1.1. 抽签与顺序无关: 不放回抽样时, 第 i 个人抽到白球的概率与 i 无关, 均为 $a/(a+b)$ 。这是“抽签公平性”的理论依据。

例 6：从工作记录分析工作状态

问题：某工作应每天观察，每天等概率发生异常。记录本显示 20 条异常记录均发生在周一、二、五。判断记录者是否每天观察。

解：若每天观察且异常等概率发生，则 20 次异常均落在 3 天（周一、二、五）中的概率为

$$p = \left(\frac{3}{7}\right)^{20} \approx 4.37 \times 10^{-8}.$$

此概率极小，根据小概率事件原理，有理由怀疑记录者并非每天观察（或存在系统性偏差）。

例 7：分组问题

问题：30 名学生中有 3 名运动员，平均分成 3 组（每组 10 人）。

- (1) 求每组恰有 1 名运动员的概率；
- (2) 求 3 名运动员集中在同一组的概率。

解：总的分配方法数（将 30 人分成 3 组，每组 10 人）：

$$N(\Omega) = \binom{30}{10} \binom{20}{10} \binom{10}{10} = \frac{30!}{10!10!10!}.$$

- (1) **每组一名运动员：**先将 3 名运动员分配到 3 组（3! 种），再将剩余 27 名非运动员分成 3 组各 9 人：

$$N(A) = 3! \cdot \frac{27!}{9!9!9!}.$$

故

$$P(A) = \frac{3! \cdot 27! / (9!)^3}{30! / (10!)^3} = \frac{6 \cdot 10^3}{30 \cdot 29 \cdot 28} = \frac{6000}{24360} \approx \boxed{0.246}.$$

- (2) **三名运动员集中在一组：**先选哪一组（3 种），该组还需 7 名非运动员（从 27 人中选），剩余 20 人分成两组各 10 人：

$$N(B) = 3 \cdot \binom{27}{7} \cdot \binom{20}{10} \cdot \binom{10}{10} = 3 \cdot \frac{27!}{7!10!10!}.$$

故

$$P(B) = \frac{3 \cdot 27! / (7!10!10!)}{30! / (10!10!10!)} = \frac{3 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{30 \cdot 29 \cdot 28} = \frac{2160}{24360} \approx \boxed{0.0887}.$$

例 8：随机取数问题

问题：从 $1, 2, \dots, 2000$ 中任取一数。

- (1) 求能被 6 整除的概率（事件 A ）；
- (2) 求能被 8 整除的概率（事件 B ）；
- (3) 求既能被 6 又能被 8 整除的概率（事件 $C = A \cap B$ ）；
- (4) 求既不能被 6 也不能被 8 整除的概率（事件 $D = \bar{A} \cap \bar{B}$ ）。

解: $N(\Omega) = 2000$ 。

$$\begin{aligned} N(A) &= \left\lfloor \frac{2000}{6} \right\rfloor = 333, & P(A) &= \frac{333}{2000}; \\ N(B) &= \left\lfloor \frac{2000}{8} \right\rfloor = 250, & P(B) &= \frac{250}{2000} = \frac{1}{8}; \\ N(C) &= N(A \cap B) = \left\lfloor \frac{2000}{\text{lcm}(6, 8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2000}{24} \right\rfloor = 83, & P(C) &= \frac{83}{2000}. \end{aligned}$$

对于事件 D , 由 De Morgan 律与加法公式:

$$P(D) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 1 - \frac{333}{2000} - \frac{250}{2000} + \frac{83}{2000} = \frac{1500}{2000} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

1.5.2 几何概型

古典概型要求样本空间有限, 而几何概型处理有无穷多个等可能结果的随机试验。

定义 1.5 (几何概型). 若随机试验 E 相当于在可度量区域 D 内任意取点, 且取到每一点都是等可能的, 则称 E 为几何概型。若事件 A 对应于点落在 D 内某子区域 A 中, 则

$$P(A) = \frac{m_A}{m_D},$$

其中 m 表示测度 (长度、面积、体积等)。

例 9: 会面问题

问题: 甲、乙约定在 5 点到 12 点之间在某地会面, 先到者等 1 小时后离去。两人到达时刻等可能且独立, 求能会面的概率。

解: 设 X, Y 分别为甲、乙到达时刻 (以 5 点为原点, 单位: 小时), 则 $X, Y \in [0, 7]$ 。样本空间为正方形区域

$$\Omega = \{(X, Y) \mid 0 \leq X \leq 7, 0 \leq Y \leq 7\}, \quad m_\Omega = 7 \times 7 = 49.$$

两人能会面的条件是 $|X - Y| \leq 1$, 即

$$-1 \leq X - Y \leq 1 \iff Y \in [X - 1, X + 1].$$

在正方形中, 满足条件的区域为两条直线 $Y = X + 1$ 与 $Y = X - 1$ 之间的带状区域。

不满足条件的区域为两个直角三角形:

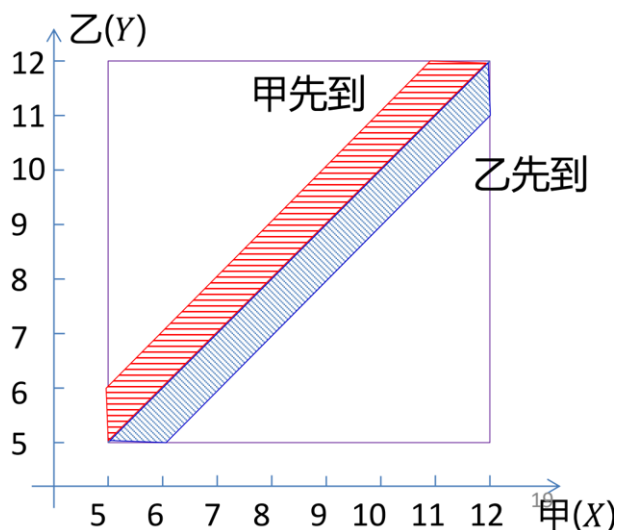
- 上方三角形: 顶点 $(0, 1), (0, 7), (6, 7)$, 直角边长 6;
- 下方三角形: 顶点 $(1, 0), (7, 0), (7, 6)$, 直角边长 6。

每个三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 6^2 = 18$, 故不满足总面积为 36。满足条件的面积为

$$m_A = 49 - 36 = 13.$$

因此

$$P(\text{会面}) = \frac{13}{49}.$$


 图 1.2: 会面问题示意图: 正方形内 $|X - Y| \leq 1$ 的带状阴影区域

蒲丰投针的几何概型解释

问题: 平面上有间距为 d ($d > 0$) 的平行线, 向平面任意投掷长为 l ($l < d$) 的针, 求针与平行线相交的概率。

解: 设 x 为针中点 M 到最近平行线的距离, θ 为针与平行线的交角。则样本空间为

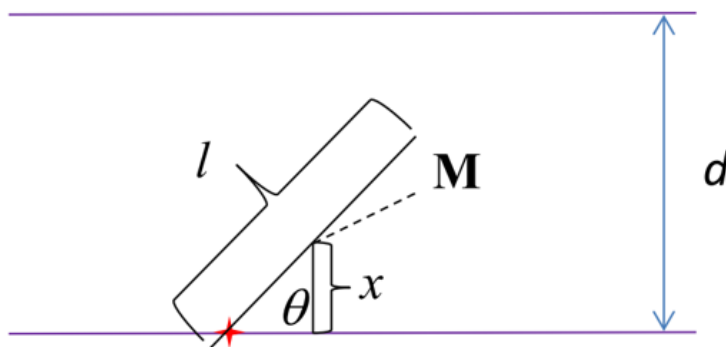
$$D = \left\{ (\theta, x) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \right\}, \quad m_D = \frac{d}{2} \cdot \pi.$$

针与线相交的条件是中点到线距离不超过针在垂直方向投影的一半:

$$x \leq \frac{l}{2} \sin \theta.$$

故有利区域为

$$A = \left\{ (\theta, x) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \theta \right\}.$$


 图 1.3: 蒲丰投针几何概型示意图: 针中点距离 x 与夹角 θ

计算 A 的面积:

$$m_A = \int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta \, d\theta = \frac{l}{2} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{l}{2} (1 + 1) = l.$$

因此

$$P(\text{相交}) = \frac{m_A}{m_D} = \frac{l}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{2l}{\pi d}.$$

若进行 n 次投针，观察到 m 次相交，则频率 $m/n \approx 2l/(\pi d)$ ，从而

$$\pi \approx \frac{2ln}{md}.$$

1.6 条件概率

1.6.1 引例

问题：抛一枚硬币两次， A ：至少出现一次正面； B ：两次为同一面。求在 A 发生的条件下 B 发生的概率。

解：样本空间 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ 。

$$A = \{HH, HT, TH\}, \quad B = \{HH, TT\}, \quad A \cap B = \{HH\}.$$

在 A 已发生的条件下，样本空间缩小为 A ，其中使 B 发生的结果只有 HH 。故

$$P(B | A) = \frac{1}{3}.$$

1.6.2 条件概率的定义

定义 1.6 (条件概率). 设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$ ，称

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

为在事件 A 已发生的条件下事件 B 发生的**条件概率**。

计算方法：

- (1) **缩小样本空间法：**直接在新样本空间 A 中计算 B 发生的比例（适用于古典概型）；
- (2) **公式法：**利用 $P(B | A) = P(AB)/P(A)$ 。

例 1：乒乓球问题

问题：盒中混有 100 只新、旧乒乓球，各有黄、白两色，分布如下：

	黄	白	合计
新	40	30	70
旧	20	10	30
合计	60	40	100

随机取出一球，若已知取得黄球，求该球是新球的概率。

解：设 $A = \text{“取出黄球”}$ ， $B = \text{“取出新球”}$ 。

$$n_A = 60, \quad n_{A \cap B} = 40.$$

由缩小样本空间法：

$$P(B | A) = \frac{n_{A \cap B}}{n_A} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}.$$

或由公式法：

$$P(A) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, \quad P(B | A) = \frac{2/5}{3/5} = \frac{2}{3}.$$

	黄	白	
新	40	30	B
旧	20	10	
	A		

图 1.4: 条件概率示意图：事件 A 中 B 所占比例

例 2：有放回取球

问题：盒中有 4 个标号为 1, 2, 3, 4 的球，有放回地取两次。设 $B = \text{“两球标号之和为 4”}$ 。

- (1) 求 $P(B)$ ；
- (2) 若已知第一次取出标号为 2 (事件 A)，求 $P(B | A)$ 。

解：

- (1) 样本空间 $\Omega = \{(i, j) | i, j = 1, 2, 3, 4\}$ ，共 16 个样本点。

$$B = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}, \quad P(B) = \frac{3}{16}.$$

- (2) $A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$ 。在 A 发生条件下，样本空间缩小为 4 个结果，其中只有 $(2, 2) \in B$ 。故

$$P(B | A) = \frac{1}{4}.$$

注意： $P(B | A) = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{16} = P(B)$ ，说明附加条件改变了概率。

1.6.3 条件概率是概率吗？

条件概率 $P(\cdot | A)$ 满足概率的三条公理，因此它本身也是一种概率：

- (1) 非负性： $P(B | A) \geq 0$ ；

(2) 规范性: $P(\Omega | A) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$;

(3) 可列可加性: 若 $B_1, B_2, \dots$ 两两互斥, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A).$$

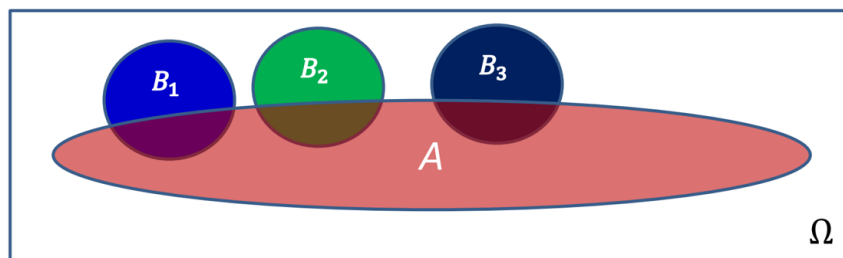


图 1.5: 条件概率的可列可加性示意图: A 与互斥的 B_i 的交集也互斥

由此可导出条件概率下的常用公式:

性质 1.8 (逆事件公式).

$$P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A).$$

性质 1.9 (加法公式). 对任意两事件 B_1, B_2 ,

$$P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 \cap B_2 | A).$$

1.6.4 条件概率与无条件概率的关系

注 1.2. 条件概率 $P(B | A)$ 与无条件概率 $P(B)$ 之间的大小没有确定关系。 $P(B | A)$ 可能大于、等于或小于 $P(B)$, 取决于事件 A 与 B 的具体关联。

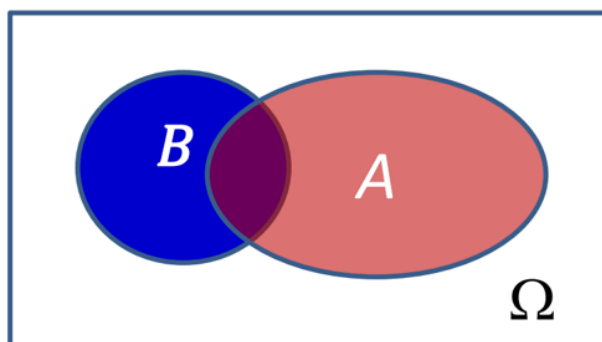


图 1.6: 条件概率与无条件概率的对比示意图: $|B|/|\Omega|$ vs $|A \cap B|/|A|$

例 3: 市场占有率与合格率

问题: 市场上手机中, 甲产品占有率 50%, 乙产品 30%, 其他品牌 20%。甲、乙、其他品牌的合格率分别为 95%、80%、60%。用 A, B, C 分别表示甲、乙和其他品牌, Q 表示合格品。

已知:

$$P(A) = 0.5, \quad P(Q | A) = 0.95,$$

$$P(B) = 0.3, \quad P(Q | B) = 0.8,$$

$$P(C) = 0.2, \quad P(Q | C) = 0.6.$$

此例为后续全概率公式的应用做铺垫。

例 4: 连续大雾问题

问题: 某地区连续两天出现清晨大雾的概率为 0.1, 第一天大雾概率为 0.6, 第二天大雾概率为 0.3。若游客第一天遇到大雾, 求第二天没有大雾的概率。

解: 设 A_1, A_2 分别表示第一、第二天出现大雾。

$$P(\bar{A}_2 | A_1) = \frac{P(A_1 \cap \bar{A}_2)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1) - P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = \frac{0.6 - 0.1}{0.6} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

1.6.5 乘法公式 (乘法定理)

由条件概率定义 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 直接得到:

定理 1.1 (乘法公式). 对任意事件 $A, B \subset \Omega$, 若 $P(A) > 0$, 则

$$\boxed{P(AB) = P(B | A)P(A)}.$$

推广到三事件: 设 A, B, C 为三个事件, 且 $P(AB) > 0$, 则

$$P(ABC) = P(C | AB) \cdot P(B | A) \cdot P(A).$$

一般情形: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件, 且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$\boxed{P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1} | A_1 \cdots A_{n-2}) \cdots P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1)}.$$

1.6.6 例 5: 波利亚罐子模型 (Pólya's Urn Model / 传染模型)

模型设定: 盒中有 r 个红球、 t 个白球。每次任取一球, 观察颜色后放回, 并再放入 a 只与所取球颜色相同的球。连续取球 4 次。

设 A_i 表示第 i 次取到红球, $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到白球。

(1) 第 1、2 次红球, 第 3、4 次白球的概率:

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \cdot P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1) \\ &= \frac{t+a}{r+t+3a} \cdot \frac{t}{r+t+2a} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{r}{r+t}. \end{aligned}$$

(2) 第 1、2 次白球, 第 3、4 次红球的概率:

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) &= P(A_4 | A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1) \cdot P(A_3 | \bar{A}_2 \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{r+a}{r+t+3a} \cdot \frac{r}{r+t+2a} \cdot \frac{t+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t}. \end{aligned}$$

一般公式：在波利亚罐子模型中，先取出 n_1 个红球，再取出 n_2 个白球（总共 $n_1 + n_2$ 次抽取），其概率为

$$p = \frac{r(r+a) \cdots (r+n_1a-a) \cdot t(t+a) \cdots (t+n_2a-a)}{(r+t)(r+t+a) \cdots (r+t+(n_1+n_2)a-a)}.$$

注 1.3. 波利亚模型是一种 **reinforced process**（强化过程），常用于描述传染病的传播、品牌忠诚度等“富者愈富”现象。

1.6.7 样本空间的划分

定义 1.7 (划分 / Partition). 设 Ω 为试验 E 的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为一组事件，若满足：

(1) 两两互斥： $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$;

(2) 完全覆盖： $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$,

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个**划分**（或完备事件组）。

特点：对每次试验，有且仅有一个 B_i 发生。

例子：掷骰子的两种划分：

- $\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}$ （按奇偶划分）；
- $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$ （按大小划分）。

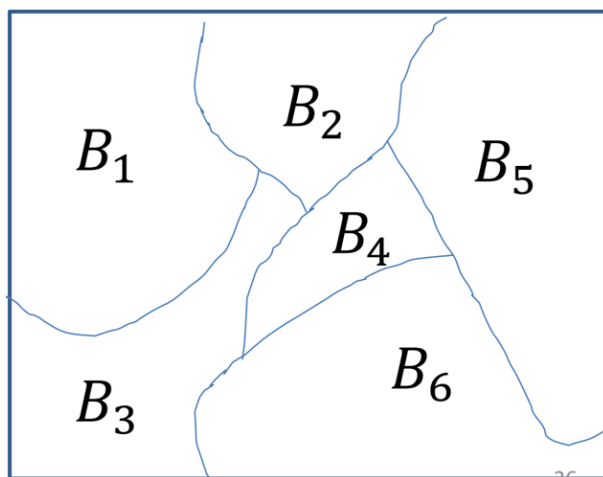


图 1.7: 样本空间划分示意图： $B_1, B_2, \dots, B_6$ 构成 Ω 的一个划分

1.6.8 全概率公式

定理 1.2 (全概率公式 / Law of Total Probability). 设试验 E 的样本空间为 Ω ， A 为 E 的事件， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分，且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

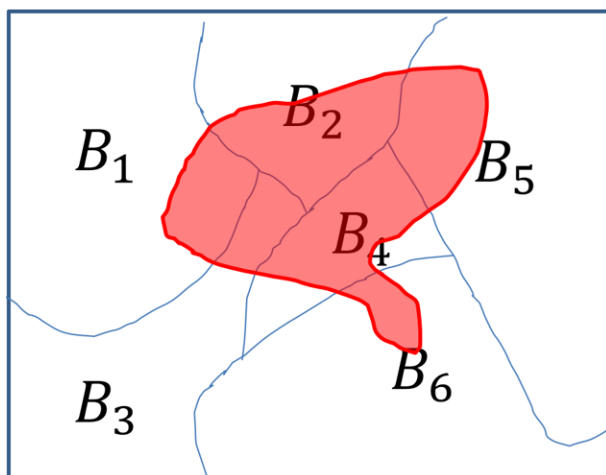


图 1.8: 事件 A 被划分切割: $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$

思想: 将复杂事件 A 的概率分解到各个“原因” B_i 上分别计算, 再求和。适用于直接计算 $P(A)$ 困难, 但各分支条件概率已知的情形。

例 6: 手机代工厂次品率

问题: 某品牌手机由甲、乙、丙三家代工厂生产, 产量占比分别为 $1/4, 1/4, 1/2$, 次品率分别为 $2\%, 1\%, 3\%$ 。求市场上该品牌手机的次品率。

解: 设 A_1, A_2, A_3 分别表示产品来自甲、乙、丙厂, B 表示产品为次品。

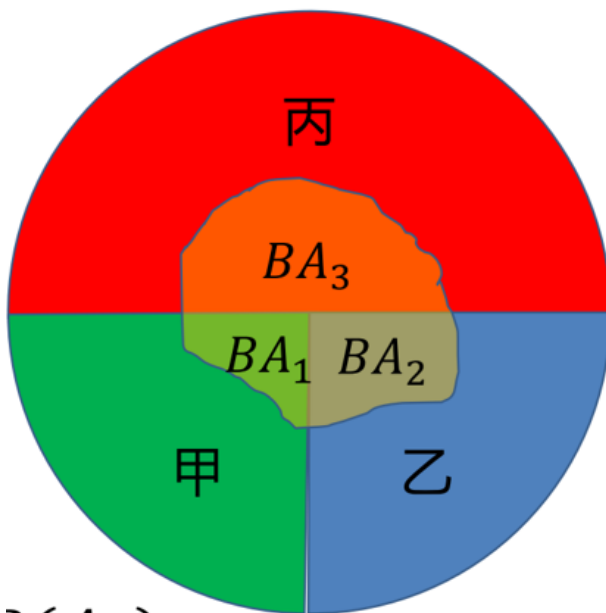


图 1.9: 手机代工厂问题示意图: 三家工厂的市场份额与次品交集

由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3) \\ &= 0.02 \times \frac{1}{4} + 0.01 \times \frac{1}{4} + 0.03 \times \frac{1}{2} \\ &= 0.005 + 0.0025 + 0.015 = \boxed{0.0225}. \end{aligned}$$

例 7: 两袋取球问题

问题: 甲袋中有 2 个白球、1 个红球; 乙袋中有 2 个红球、1 个白球。这六个球手感不可区别。从甲袋任取一球放入乙袋, 搅匀后再从乙袋任取一球, 求取到红球的概率。

解: 设 A_1 = “从甲袋取出白球放入乙袋”, A_2 = “从甲袋取出红球放入乙袋”, B = “从乙袋取到红球”。

先验概率:

$$P(A_1) = \frac{2}{3}, \quad P(A_2) = \frac{1}{3}.$$

条件概率:

- 若 A_1 发生 (甲袋白球放入乙袋), 乙袋变为 2 红 2 白, $P(B | A_1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$;
- 若 A_2 发生 (甲袋红球放入乙袋), 乙袋变为 3 红 1 白, $P(B | A_2) = \frac{3}{4}$ 。

由全概率公式:

$$P(B) = P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{7}{12}}.$$

1.6.9 乘法公式的拓展: 已知结果求原因

续例 7: 若已知从乙袋取到的是红球, 求从甲袋放入乙袋的是白球的概率。

即求 $P(A_1 | B)$ 。由条件概率定义:

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(B | A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{12}} = \boxed{\frac{4}{7}}.$$

同理:

$$P(A_2 | B) = \frac{P(B | A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}} = \frac{3}{7}.$$

$$\text{验证: } P(A_1 | B) + P(A_2 | B) = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} = 1.$$

1.6.10 Bayes 定理 (贝叶斯公式)

定理 1.3 (Bayes 公式). 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的一个事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则对任意 i ,

$$\boxed{P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}}.$$

公式结构:

$$P(B_i | A) = \frac{\overbrace{P(A | B_i)}^{\text{似然}} \cdot \overbrace{P(B_i)}^{\text{先验}}}{\underbrace{\sum_{j=1}^n P(A | B_j) P(B_j)}_{\text{全概率 } P(A)}}$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_iA)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

条件概率 全概率公式

图 1.10: Bayes 公式的循环结构: 条件概率 $\rightarrow$ 乘法定理 $\rightarrow$ 全概率公式

两类事件的 Bayes 公式 ($n = 2$ 的特例):

$$P(A_1 | B) = \frac{P(B | A_1)P(A_1)}{P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2)},$$

$$P(A_2 | B) = \frac{P(B | A_2)P(A_2)}{P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2)}.$$

例 8: 射手等级问题

问题: 某小组有 20 名射手, 其中一、二、三、四级射手分别为 2, 6, 9, 3 名。若选一、二、三、四级射手参赛, 射中目标的概率分别为 0.85, 0.64, 0.45, 0.32。今随机选一人参赛。

(1) 求该小组在比赛中射中目标的概率。

解: 设 $A =$ “射中目标”, $B_i =$ “选 i 级选手” ($i = 1, 2, 3, 4$)。

先验概率:

$$P(B_1) = \frac{2}{20} = 0.1, P(B_2) = \frac{6}{20} = 0.3, P(B_3) = \frac{9}{20} = 0.45, P(B_4) = \frac{3}{20} = 0.15.$$

条件概率:

$$P(A | B_1) = 0.85, P(A | B_2) = 0.64, P(A | B_3) = 0.45, P(A | B_4) = 0.32.$$

由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.1 \times 0.85 + 0.3 \times 0.64 + 0.45 \times 0.45 + 0.15 \times 0.32 \\ &= 0.085 + 0.192 + 0.2025 + 0.048 = \boxed{0.5275}. \end{aligned}$$

(2) 若已知射中目标, 求该选手是一、二、三、四级选手的概率。

由 Bayes 公式：

$$P(B_1 | A) = \frac{0.085}{0.5275} \approx \boxed{0.1611},$$
$$P(B_2 | A) = \frac{0.192}{0.5275} \approx \boxed{0.3640},$$
$$P(B_3 | A) = \frac{0.2025}{0.5275} \approx \boxed{0.3839},$$
$$P(B_4 | A) = \frac{0.048}{0.5275} \approx \boxed{0.0910}.$$

先验与后验对比：

表 1.2: 先验概率与后验概率对比

等级	先验 $P(B_i)$	后验 $P(B_i A)$	条件概率 $P(A B_i)$
一级	0.10	0.1611 (↑)	0.85
二级	0.30	0.3640 (↑)	0.64
三级	0.45	0.3839 (↓)	0.45
四级	0.15	0.0910 (↓)	0.32

注 1.4. 观察到“射中目标”后，高等级选手（一、二级）的后验概率上升，低等级选手（三、四级）的后验概率下降。这是因为高等级选手的命中率更高，结果 A 对他们更有利。

例 9：晶体管供应商问题

问题：某电子设备制造厂所用晶体管由三家元件厂提供，数据如下：

元件厂	次品率 $P(A B_i)$	市场份额 $P(B_i)$
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

三家产品在仓库中均匀混合且无区别标志。

(1) 在仓库中随机取一只晶体管，求其次品率。

解：设 $A =$ “取到次品”， $B_i =$ “取到第 i 家工厂的产品”。

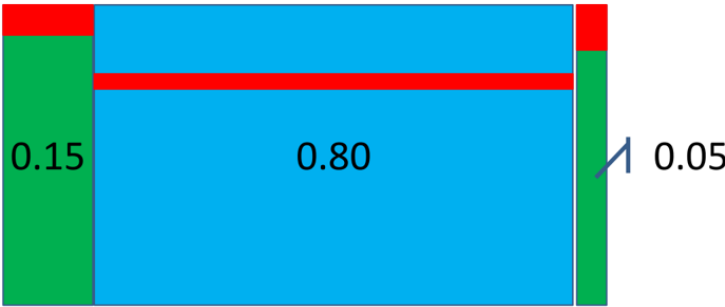


图 1.11: 晶体管供应商市场份额示意图

由全概率公式：

$$P(A) = 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.80 + 0.03 \times 0.05 = 0.003 + 0.008 + 0.0015 = \boxed{0.0125}.$$

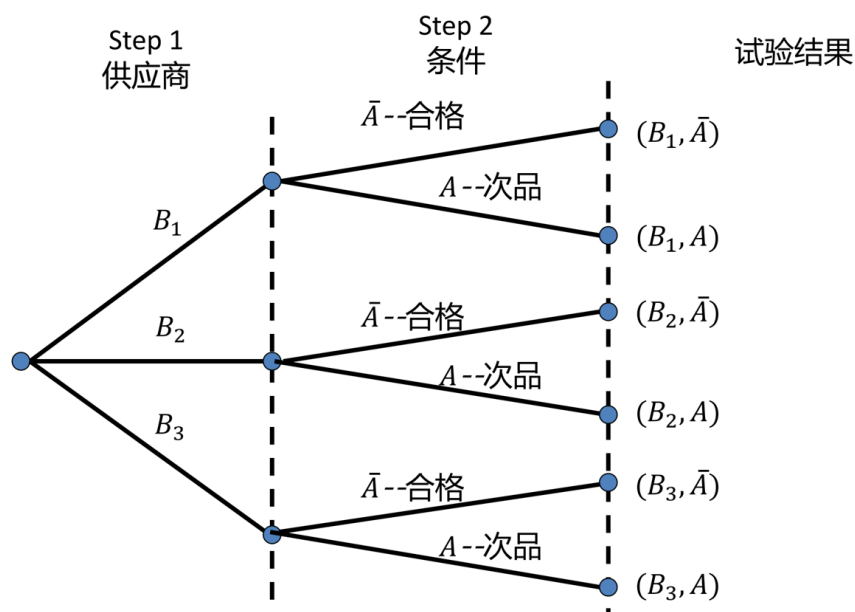


图 1.12: 全概率公式的树状图表示: Step 1 供应商 $\rightarrow$ Step 2 条件 $\rightarrow$ 试验结果

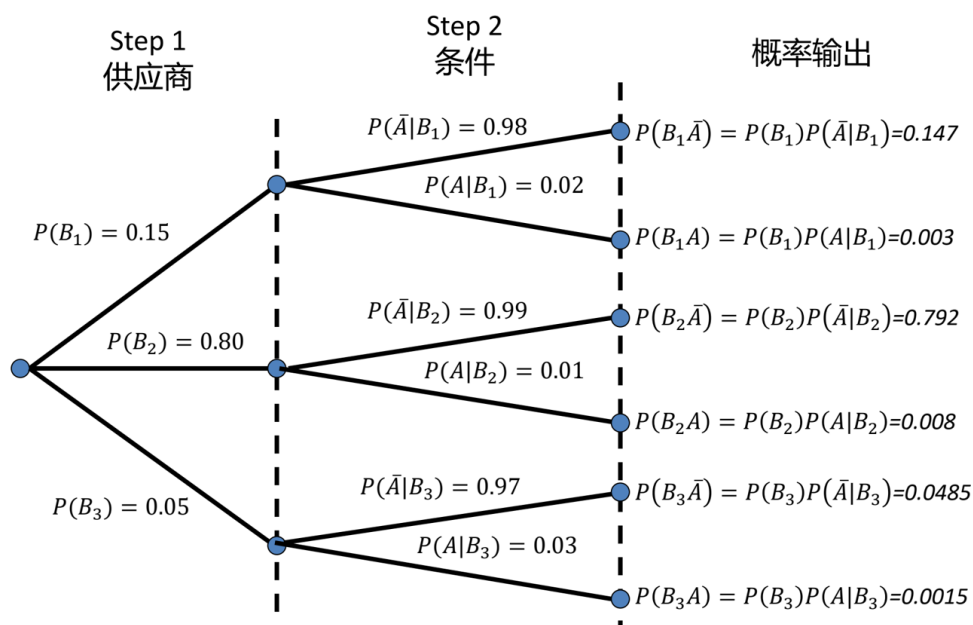


图 1.13: 树状图数值计算: 各分支概率与联合概率

(2) 若已知取到的是次品, 求它出自各家工厂的概率。

由 Bayes 公式：

$$\begin{aligned} P(B_1 | A) &= \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = \frac{0.003}{0.0125} = \boxed{0.24}, \\ P(B_2 | A) &= \frac{0.01 \times 0.80}{0.0125} = \frac{0.008}{0.0125} = \boxed{0.64}, \\ P(B_3 | A) &= \frac{0.03 \times 0.05}{0.0125} = \frac{0.0015}{0.0125} = \boxed{0.12}. \end{aligned}$$

注 1.5. 虽然第 3 家工厂的次品率最高（3%），但由于其市场份额极小（5%），次品出自第 3 家的概率反而最低（12%）。第 2 家工厂次品率最低（1%），但因其占据 80% 市场，次品出自第 2 家的概率高达 64%。

1.6.11 Bayes 公式的三种理解

理解 1：从结果寻求关联因素

- 将事件 A 看作某一过程的结果；
- 将 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 看作导致该结果的所有可能因素；
- $P(B_i)$ ：根据历史信息得到的先验概率（Prior）；
- $P(A | B_i)$ ：每种因素对结果的影响程度，即条件概率 / 似然（Likelihood）；
- $P(B_i | A)$ ：事件 A 已发生后，推断此事由第 i 个因素引起的概率，即后验概率（Posterior）。

注 1.6. Bayes 公式本质上是发现关联因素，而非严格意义上的“原因”。统计关联不等于因果。

理解 2：组合先验知识与新信息修正预测

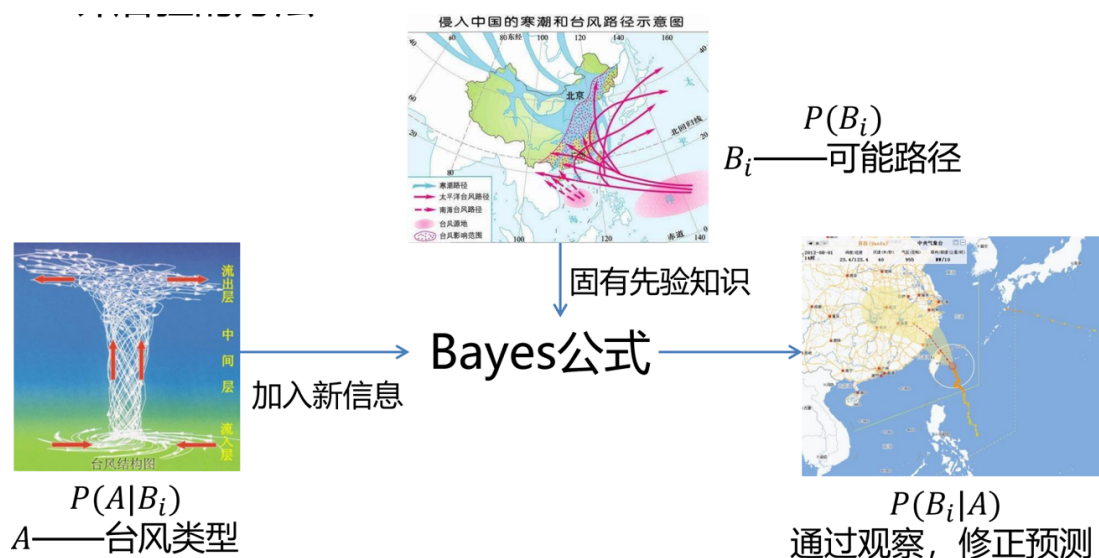


图 1.14: Bayes 公式在台风路径预测中的应用：先验路径 $P(B_i)$ + 新观测 $P(A | B_i)$ → 修正预测 $P(B_i | A)$

应用场景：气象预报、股票预测、导航定位等。先验知识（历史数据）与新观测信息结合，通过 Bayes 公式不断更新信念。

理解 3：建模因果关系，推断主要因素



图 1.15: Bayes 公式在雾霾成因分析中的应用：各种因素导致雾霾的模型 $P(A | B_i) +$ 先验 $P(B_i) \rightarrow$ 判断主要因素 $P(B_i | A)$

核心思想：建立“因素 $\rightarrow$ 结果”的因果模型 ($P(A | B_i)$)，结合各因素的先验发生概率，当观察到结果 A 后，反推各因素的后验概率，从而判断主要影响因素。

1.6.12 假阳性之谜（医学检测中的 Bayes 应用）

例 10：疾病检测

问题：某种检测方法对患病者的阳性率为 0.95（真阳性率），对非患病者的阴性率为 0.96（真阴性率）。人群中该疾病的发病率为 0.001。随机抽出一人，检出为阳性，求该人实际患病的概率。

解：设 $A =$ “该人患病”， $B =$ “该人检出为阳性”。

表 1.3: 检测方法的性能指标

	结果阳性	结果阴性
患病者	$P(B A) = 0.95$ （真阳性）	$P(\bar{B} A) = 0.05$ （漏检率）
非患病者	$P(B \bar{A}) = 0.04$ （误检率）	$P(\bar{B} \bar{A}) = 0.96$ （真阴性）

由 Bayes 公式：

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.95 \times 0.001}{0.95 \times 0.001 + 0.04 \times 0.999} \approx \boxed{0.0232}.$$

注 1.7. 反直觉结论:即使检出阳性,实际患病概率仅约 2.32%!这是因为疾病发病率极低 (0.001),大量健康人群中的误检 (4%)数量远超真实患者中的真检 (95%)。 $P(B | A)$ 远不能代表 $P(A | B)$,不必被检查结果吓坏。

追问: 若检出阴性,是否安全?

$$P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{B} | \bar{A})P(\bar{A})}{P(\bar{B} | A)P(A) + P(\bar{B} | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.96 \times 0.999}{0.05 \times 0.001 + 0.96 \times 0.999} \approx \boxed{0.9999479}.$$

检出阴性后,确实安全的概率极高 (约 99.995%),安全程度比单纯的真阴性率 $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0.96$ 大幅提升。

1.6.13 关于 Bayes 方法的一些注释

Thomas Bayes (1702–1763): 18 世纪英国神学家、数学家、数理统计学家、哲学家、牧师。他关注将先验知识融于概率计算,其方法可广泛用于各种参数估计。

Bayes 主义与频率主义的分歧:

表 1.4: 频率主义与 Bayes 主义的对比		
维度	频率主义 (Frequentist)	Bayes 主义 (Bayesian)
参数性质	参数是固定常数,非随机	参数是随机变量,有分布
区间估计	置信区间 (Confidence Interval)	通过后验分布构造可信区间
先验知识	不引入主观先验	必须引入先验分布 $P(B_i)$

注 1.8. 频率主义者的核心疑问:先验知识往往带有偏差和主观性,如何确保其客观性?现代统计中,两种方法各有适用场景,且在大数据条件下后验往往受数据主导,先验影响减弱。



图 1.16: Thomas Bayes 肖像

1.7 独立性

1.7.1 引例：有放回取球

例 1: 袋中有 a 只黑球、 b 只白球。每次取出一球后放回。令

$$A = \{\text{第一次取出白球}\}, \quad B = \{\text{第二次取出白球}\}.$$

求 $P(B)$ 与 $P(B | A)$ 。

解:

$$P(A) = \frac{b}{a+b}, \quad P(AB) = \left(\frac{b}{a+b}\right)^2, \quad P(\bar{A}B) = \frac{ab}{(a+b)^2}.$$

由 $B = AB \cup \bar{A}B$ (两者互斥), 得

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \frac{b^2}{(a+b)^2} + \frac{ab}{(a+b)^2} = \frac{b}{a+b}.$$

而

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{b^2/(a+b)^2}{b/(a+b)} = \frac{b}{a+b}.$$

结论: $P(B) = P(B | A)$ 。事件 A 是否发生对事件 B 的概率没有影响。

注 1.9. 由于是有放回摸球, 第二次取球时袋中球的总数与黑白比例均未改变, 因此第二次摸出白球的概率自然不变。

1.7.2 事件独立性的定义

定义 1.8 (两事件独立). 设 A, B 是两个随机事件, 如果满足

$$\boxed{P(AB) = P(A)P(B)},$$

则称 A 与 B 相互独立。

定理 1.4 (独立性的等价刻画). 若事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A) > 0$, 则

$$P(B | A) = P(B).$$

证明. 由独立性 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B).$$

□

定理 1.5 (平凡事件的独立性). 必然事件 Ω 与任意随机事件 A 相互独立; 不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立。

证明.

$$P(\Omega A) = P(A) = 1 \cdot P(A) = P(\Omega)P(A).$$

$$P(\emptyset A) = P(\emptyset) = 0 = P(\emptyset)P(A).$$

□

定理 1.6 (独立性的对偶性). 若随机事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立:

$$A \text{ 与 } \bar{B}, \quad \bar{A} \text{ 与 } B, \quad \bar{A} \text{ 与 } \bar{B}.$$

证明. 由于 $A = A(B \cup \bar{B}) = AB \cup A\bar{B}$, 且 AB 与 $A\bar{B}$ 互斥, 故

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A)P(B) + P(A\bar{B}).$$

于是

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B}).$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立. 同理可证 $\bar{A}$ 与 B 独立. 在此基础上, 利用 $\bar{\bar{B}} = B$ 即得 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立. $\square$

1.7.3 互不相容与相互独立的关系

设事件 A 与 B 满足 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则:

(1) 若 A 与 B 相互独立, 则 $AB \neq \emptyset$ (即不互斥);

(2) 若 $AB = \emptyset$ (互斥), 则 A 与 B 不相互独立.

证明(1) 由独立性, $P(AB) = P(A)P(B) > 0$, 故 $AB \neq \emptyset$.

(2) 由互斥性, $P(AB) = P(\emptyset) = 0$, 但 $P(A)P(B) > 0$, 故 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 不独立. $\square$

注 1.10. 当 A, B 均为非空事件时, 互不相容与相互独立不能同时成立. 互斥意味着“有你没我”(强排斥), 独立意味着“互不影响”(无关联), 二者逻辑上矛盾.

1.7.4 不独立事件的例子: 不放回取球

例 2: 袋中有 a 只黑球、 b 只白球. 每次取出一球后不放回. 令

$$A = \{\text{第一次取出白球}\}, \quad B = \{\text{第二次取出白球}\}.$$

求 $P(B)$ 与 $P(B | A)$.

解:

$$P(A) = \frac{b}{a+b}, \quad P(AB) = \frac{b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}, \quad P(\bar{A}B) = \frac{ab}{(a+b)(a+b-1)}.$$

于是

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \frac{b(b-1) + ab}{(a+b)(a+b-1)} = \frac{b}{a+b}.$$

而

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{b-1}{a+b-1}.$$

显然 $P(B | A) \neq P(B)$ (除非 $a = 0$).

注 1.11. 不放回抽样时, 第一次取球改变了袋中球的组成, 第二次取球的条件分布已不同于无条件分布, 因此 A 与 B 不独立.

1.7.5 实际问题中的独立性判断

- 实际应用中，往往难以从数学定义直接验证独立性，而是根据**实际意义**（物理机制、试验设计）加以判断。
- 在习题中，一般将独立性作为**已知条件**直接给出。

1.7.6 独立性推广——三事件

定义 1.9 (三事件相互独立). 设 A, B, C 是三个随机事件，如果满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C), \end{cases}$$

则称 A, B, C **相互独立**。

注意 1.1. 四个等式缺一不可：

- 前三个等式（两两独立）**不能推出**第四个等式；
- 第四个等式**也不能推出**前三个等式。

两两独立但三事件不独立的经典反例

反例 1 (字母排列): 考虑字母 a, b, c 的全部 6 个排列, 再加上 3 个三元组 $(a, a, a), (b, b, b), (c, c, c)$, 共 9 个样本点构成样本空间, 赋均匀概率 $1/9$ 。

令 A_k 表示“字母 a 出现在第 k 个位置” ($k = 1, 2, 3$)。则

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

两两交集 (如 $A_1 \cap A_2$ 只有 (a, a, a) 一个样本点):

$$P(A_1 A_2) = P(A_2 A_3) = P(A_1 A_3) = \frac{1}{9} = P(A_1)P(A_2).$$

故三者**两两独立**。但

$$P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{9} \neq \frac{1}{27} = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

因此**不相互独立**。

反例 2 (涂色球): 袋中有 4 个外形相同的球, 其中三个分别涂有红、白、黑色, 另一个涂有红、白、黑三种颜色。任取一球, 令

$$A = \{\text{涂有红色}\}, B = \{\text{涂有白色}\}, C = \{\text{涂有黑色}\}.$$

则

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(B).$$

但 ABC 对应取到三色球, $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$ 。

1.7.7 独立性推广—— n 事件

定义 1.10 (n 事件相互独立). 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个随机事件, 如果对所有可能的 $2 \leq m \leq n$ 及任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$, 都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_m}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}),$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

等式个数: 第 m 层有 $\binom{n}{m}$ 个等式, 总等式数为

$$\sum_{m=2}^n \binom{n}{m} = 2^n - \binom{n}{0} - \binom{n}{1} = \boxed{2^n - n - 1}.$$

1.7.8 独立随机事件的性质及应用

定理 1.7 (独立事件组的子集独立性). 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则将其任意部分事件改为对立事件后, 所得的 n 个事件仍然相互独立。

独立事件至少发生其一的概率:

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n).$$

若 $P(A_i) = p$ (常数), 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - (1 - p)^n.$$

注 1.12. 只要 $p < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1.$$

此即小概率事件终究要发生: 即使单次概率很小, 只要重复次数足够多, 至少发生一次的概率趋于 1。

例 4: 电路继电器问题

问题: 设有电路如图, 其中 1, 2, 3, 4 为继电器接点。各继电器接点闭合与否相互独立, 且每个接点闭合的概率均为 p 。求 L 至 R 为通路的概率。

解: 设 A_i 表示第 i 个继电器接点闭合 ($i = 1, 2, 3, 4$)。 L 至 R 通路可表示为

$$A = A_1 A_2 \cup A_3 A_4.$$

由加法公式与独立性:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2) + P(A_3 A_4) - P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1) P(A_2) + P(A_3) P(A_4) - P(A_1) P(A_2) P(A_3) P(A_4) \\ &= p^2 + p^2 - p^4 = \boxed{2p^2 - p^4}. \end{aligned}$$

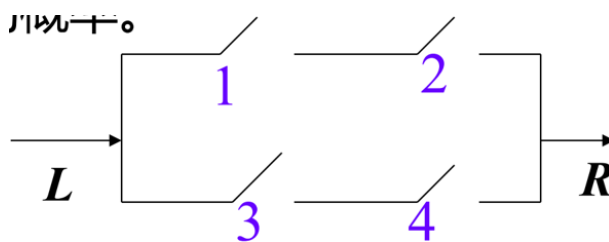


图 1.17: 电路继电器示意图：并联串联结构

例 5: 乐器验收问题

问题: 验收一批 100 件乐器。方案: 随机抽取 3 件测试 (测试相互独立)。若至少有一件被测为音色不纯, 则拒收。设一件音色不纯的乐器被测出的概率为 0.95, 一件音色纯的乐器被误测为不纯的概率为 0.01。若这批乐器中恰有 4 件音色不纯, 求被接受的概率。

解: 设 H_i 表示抽出的 3 件中恰有 i 件音色不纯 ($i = 0, 1, 2, 3$), A 表示这批乐器被接受 (即 3 件都被测为音色纯)。

Step 1: 先验概率 (超几何分布)

$$P(H_0) = \frac{\binom{96}{3}}{\binom{100}{3}}, \quad P(H_1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{96}{2}}{\binom{100}{3}},$$

$$P(H_2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{96}{1}}{\binom{100}{3}}, \quad P(H_3) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{100}{3}}.$$

Step 2: 条件概率 (测试独立性)

- 若 H_0 (3 件均纯): 每件被正确判纯的概率 0.99, 故 $P(A | H_0) = 0.99^3$;
- 若 H_1 (1 件不纯, 2 件纯): 不纯件被漏检 (判纯) 概率 $1 - 0.95 = 0.05$, 纯件被正确判纯概率 0.99, 故 $P(A | H_1) = 0.99^2 \times 0.05$;
- 若 H_2 (2 件不纯, 1 件纯): $P(A | H_2) = 0.99 \times 0.05^2$;
- 若 H_3 (3 件均不纯): $P(A | H_3) = 0.05^3$ 。

Step 3: 全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(A | H_i) P(H_i) \approx \boxed{0.8629}.$$

1.7.9 n 重 Bernoulli 概型

Bernoulli 试验

定义 1.11 (Bernoulli 试验). 若随机试验 E 只有两个结果, 则称 E 为 **Bernoulli 试验**。通常将两个结果分别记为 A (“成功”) 与 $\bar{A}$ (“失败”)。

例子:

- 掷一枚硬币 (正面/反面);
- 掷一颗骰子, 只关心 “出现 6 点” 与 “不出现 6 点”;
- 对同一目标射击一次 (击中/未击中);
- 观察某路口汽车数, 只关心 “至少通过 100 辆” 与 “至多通过 99 辆”。

n 重 Bernoulli 试验

定义 1.12. 若独立重复地进行 n 次 Bernoulli 试验, 其中 “重复” 指每次 $P(A) = p$ 不变, “独立” 指各次结果互不影响, 则称该试验为 n 重 Bernoulli 试验。

例子:

- 掷 n 次硬币;
- 掷 n 颗骰子, 每颗只关心是否出 6 点;
- 对同一目标进行 n 次独立射击;
- 独立重复 n 次观察某路口汽车数。

二项分布公式

在 n 重 Bernoulli 试验中, 设 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = q = 1 - p$ 。令 $B_{n,k}$ 表示 “事件 A 恰好发生 k 次”, 则

指定位置: 若指定某 k 次成功、其余 $n - k$ 次失败, 由独立性其概率为 $p^k q^{n-k}$ 。

任意位置: k 次成功可出现在 $\binom{n}{k}$ 种不同位置, 故

$$P(B_{n,k}) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

规范性: 由二项式定理

$$\sum_{k=0}^n P(B_{n,k}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1.$$

例 6: 产品次品率

问题: 一大批产品次品率为 0.05, 现从中取 10 件。求:

- B : 恰有 4 件次品;
- C : 至少有 2 件次品;
- D : 没有次品。

解：设 $A =$ “取出 1 件为次品”，则 $P(A) = 0.05$ 。取 10 件可看作 10 重 Bernoulli 试验。

$$\begin{aligned}P(B) &= \binom{10}{4} \times 0.05^4 \times 0.95^6 \approx 9.648 \times 10^{-4}, \\P(C) &= 1 - P(\bar{C}) = 1 - \binom{10}{0} 0.05^0 0.95^{10} - \binom{10}{1} 0.05^1 0.95^9 \\&= 1 - 0.95^{10} - 10 \times 0.05 \times 0.95^9 \approx \boxed{0.0861}, \\P(D) &= 0.95^{10} \approx \boxed{0.5987}.\end{aligned}$$

作业

教材《概率论及其应用》

- 1.8 (p.20/21): #14, #16, #17, #19
- 2.10 (pp.42–44 / 45–47): #9, #11, #21, #24, #38
- 5.8 (pp.107–109 / 116–118): #6, #7, #18, #19, #26
- 6.10 (p.129 / 139): #5, #12, #16

教材《概率论与数理统计》(盛聚等)

- 第一章 (pp.25–29): #2, #8, #12, #13, #16, #18, #19, #23, #25, #26, #29, #33, #35, #38

2 随机变量及其分布

2.1 随机变量

2.1.1 随机变量的概念

例 2.1 (摸球问题). 袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球, 观察取出的 3 只球中的黑球个数。将 3 只黑球分别记作 1,2,3 号, 2 只白球分别记作 4,5 号, 则该试验的样本空间为

$$\Omega = \{(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (1, 4, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 4, 5), (3, 4, 5)\}.$$

记取出的黑球数为 X , 则 X 的可能取值为 1, 2, 3。 X 的取值依赖于试验结果, 带有随机性, 故称 X 为**随机变量**。

定义 2.1 (随机变量). 设 E 是一个随机试验, Ω 是其样本空间。若对每一个 $\omega \in \Omega$, 都有唯一确定的一个实数 $X(\omega)$ 与之对应, 则称 $X(\omega)$ 为一个**随机变量**。

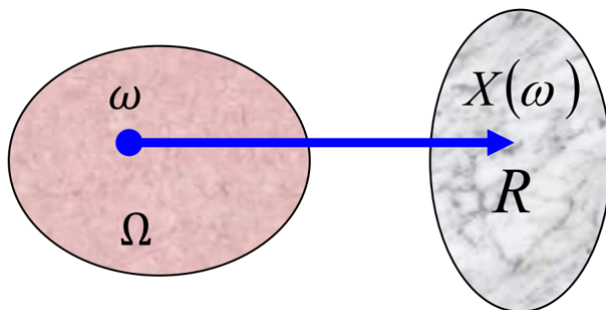


图 2.1: 样本空间到实数的映射示意图

注 2.1. • 随机变量常用大写英文字母 X, Y, Z 或希腊字母 ξ, η, ζ 等来表示。

- 对于随机变量, 关心其取值: 试验前可以知道它的所有可能结果, 但不确定取什么值。

例 2.2 (例 1 续). 定义了随机变量后, 就可以用随机变量的取值情况来刻画随机事件。例如

$$\{X = 2\} = \{(1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5)\}$$

表示取出 2 个黑球这一事件。又如

$$\{X \geq 2\} = \{X = 2\} \cup \{X = 3\}$$

表示至少取出 2 个黑球这一事件。

例 2.3 (掷骰子). 掷一颗骰子, 令 X 表示出现的点数, 则 X 就是一个随机变量, 取值为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 。

- $\{X \geq 4\} = \{4, 5, 6\}$ 表示掷出的点数不小于 4;
- $\{X \text{ 取偶数}\} = \{2, 4, 6\}$ 表示掷出的点数为偶数。

例 2.4 (产品抽样). 一批产品有 50 件, 其中有 8 件次品, 42 件正品。现从中取出 6 件, 令 X 表示取出 6 件产品中的次品数, 则 X 就是一个随机变量, 取值为 $0, 1, 2, \dots, 6$ 。

- $\{X = 0\}$ 表示取出的产品全是正品;
- $\{X \geq 1\}$ 表示取出的产品中至少有一件次品。

例 2.5 (车流量观察). 上午 8:00 ~ 9:00 在某路口观察, 令 Y 表示该时间间隔内通过的汽车数, 则 Y 就是一个随机变量, 取值为 $0, 1, 2, \dots$ (可列无穷个)。

- $\{Y < 100\}$ 表示通过的汽车数小于 100 辆;
- $\{50 < Y < 100\}$ 表示通过的汽车数大于 50 辆但不超过 100 辆。

例 2.6 (寿命观察). 观察某生物的寿命 (单位: 小时), 令 Z 表示该生物的寿命, 则 Z 就是一个随机变量, 取值为所有非负实数 (不可列无穷个)。

- $\{Z < 1500\}$ 表示该生物的寿命不超过 1500 小时;
- $\{Z > 3000\}$ 表示该生物的寿命大于 3000 小时。

例 2.7 (同一样本空间上的不同随机变量). 掷一枚骰子, 在例 2 中定义了随机变量 X 表示出现的点数。还可以定义其他随机变量, 例如

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{掷出偶数,} \\ 0, & \text{掷出奇数,} \end{cases} \quad Z = \begin{cases} 1, & \text{点数} \geq 4, \\ 0, & \text{点数} < 4. \end{cases}$$

2.2 离散型随机变量

2.2.1 离散型随机变量的概念与性质

定义 2.2 (离散型随机变量). 如果随机变量 X 的取值是有限个或可列无穷个, 则称 X 为离散型随机变量。

定义 2.3 (分布律). 设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$, 并设

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

则称上式为离散型随机变量 X 的分布律。

离散型随机变量 X 的分布律还可列成下表:

注 2.2. 1. 离散型随机变量可完全由其分布律来刻画, 即完全由其可能取值以及取这些值的概率唯一确定。

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

2. $\{X = x_1\} \cup \{X = x_2\} \cup \cdots \cup \{X = x_k\} \cup \cdots = \Omega$, 且 $\{X = x_i\} \cap \{X = x_j\} = \emptyset$ ($i \neq j$).

性质 2.1 (分布律的性质). 离散型随机变量的分布律满足:

(1) 非负性: 对任意的自然数 k , 有 $p_k \geq 0$;

(2) 归一化: $\sum_k p_k = 1$.

例 1: 最大值分布

例 2.8 (从 1-10 中取 5 个数). 从 1 ~ 10 这 10 个数字中随机取出 5 个数字, 令 X 表示取出的 5 个数字中的最大值, 试求 X 的分布律。

解: X 的取值为 5, 6, 7, 8, 9, 10. 事件 $\{X = k\}$ 意味着取出的 5 个数中最大者为 k , 其余 4 个数从 1 ~ $k - 1$ 中选取, 故

$$P\{X = k\} = \frac{\binom{k-1}{4}}{\binom{10}{5}}, \quad k = 5, 6, \dots, 10.$$

具体写出, 即可得 X 的分布律:

X	5	6	7	8	9	10
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

例 2: 掷硬币 3 次

例 2.9 (掷硬币 3 次). 将 1 枚硬币掷 3 次, 令 X 表示出现的正面次数与反面次数之差, 试求 X 的分布律。

解: 样本空间为

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\},$$

共 8 个样本点。则 X 的取值为 -3, -1, 1, 3。

X	-3	-1	1	3
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

X	0	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$

例 3: 已知分布律求概率

例 2.10 (已知分布律求区间概率). 设离散型随机变量 X 的分布律为 求 $P\{X \leq 2\}$ 。

解:

$$P\{X \leq 2\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}.$$

例 4: 求归一化常数

例 2.11 (求归一化常数). 设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = n\} = c \left(\frac{1}{4}\right)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

试求常数 c 。

解: 由分布律的归一化性质,

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = n\} = \sum_{n=1}^{\infty} c \left(\frac{1}{4}\right)^n = 1.$$

该级数为等比级数, 故有

$$c \cdot \frac{1/4}{1 - 1/4} = c \cdot \frac{1}{3} = 1,$$

所以 $\boxed{c = 3}$ 。

例 5: 首次停车问题

例 2.12 (信号灯问题). 设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以 $1/2$ 的概率允许或禁止汽车通过。以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数, 求 X 的分布律 (信号灯的工作是相互独立的)。

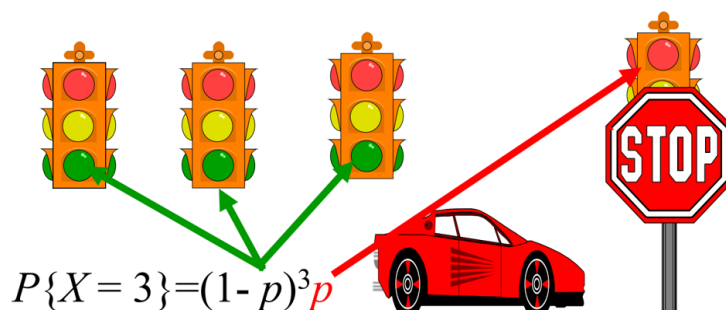


图 2.2: 汽车经过四盏信号灯示意图, $P\{X = 3\} = (1 - p)^3 p$

解: 以 p 表示每盏信号灯禁止汽车通过的概率, 则 $p = \frac{1}{2}$ 。

X 的取值为 $0, 1, 2, 3, 4$ 。

- $\{X = 0\}$: 第 1 盏灯禁止, $P\{X = 0\} = p$;
- $\{X = 1\}$: 第 1 盏允许, 第 2 盏禁止, $P\{X = 1\} = (1 - p)p$;
- $\{X = 2\}$: 前 2 盏允许, 第 3 盏禁止, $P\{X = 2\} = (1 - p)^2 p$;
- $\{X = 3\}$: 前 3 盏允许, 第 4 盏禁止, $P\{X = 3\} = (1 - p)^3 p$;
- $\{X = 4\}$: 4 盏全允许, $P\{X = 4\} = (1 - p)^4$.

一般地, 可写成

$$P\{X = k\} = (1 - p)^k p, \quad k = 0, 1, 2, 3; \quad P\{X = 4\} = (1 - p)^4.$$

以 $p = \frac{1}{2}$ 代入得:

X	0	1	2	3	4
P	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.0625

2.2.2 一些常用的离散型随机变量

Bernoulli 分布 (0-1 分布)

定义 2.4 (Bernoulli 分布). 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p = q,$$

即

$$P\{X = k\} = p^k q^{1-k}, \quad k = 0, 1,$$

则称随机变量 X 服从参数为 p 的 **Bernoulli 分布** (或 **0-1 分布**), 记为

$$X \sim B(1, p).$$

概率背景: 进行一次 Bernoulli 试验, 设 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$. 令 X 表示在这次 Bernoulli 试验中事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(1, p)$.

例 2.13 (产品抽样). 在 15 件产品中 有 4 件次品, 11 件正品. 从中取出 1 件, 令 X 表示取出的一件产品中的次品数, 则 X 的取值为 0 或 1, 且

$$P\{X = 0\} = \frac{11}{15}, \quad P\{X = 1\} = \frac{4}{15},$$

即 $X \sim B\left(1, \frac{4}{15}\right)$.

二项分布

定义 2.5 (二项分布). 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

则称随机变量 X 服从参数为 (n, p) 的**二项分布**, 记作

$$X \sim B(n, p).$$

注 2.3. 当 $n = 1$ 时, $X \sim B(1, p)$, 此时退化为 Bernoulli 分布。这说明 Bernoulli 分布是二项分布的一个特例。

概率背景: 进行 n 重 Bernoulli 试验, 设在每次试验中 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ 。令 X 表示在这 n 重 Bernoulli 试验中事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(n, p)$ 。

例 2.14 (产品次品率). 一大批产品的次品率为 0.05, 现从中取出 10 件。设 X 表示 10 件产品中的次品数, 则 $X \sim B(10, 0.05)$ 。试求:

- $B = \{\text{恰有 4 件次品}\};$
- $C = \{\text{至少有 2 件次品}\};$
- $D = \{\text{没有次品}\}.$

解:

$$P(B) = P\{X = 4\} = \binom{10}{4} \times 0.05^4 \times 0.95^6 \approx 9.648 \times 10^{-4},$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - \binom{10}{0} 0.05^0 0.95^{10} - \binom{10}{1} 0.05^1 0.95^9 \approx \boxed{0.0861}, \end{aligned}$$

$$P(D) = P\{X = 0\} = 0.95^{10} \approx \boxed{0.5987}.$$

例 2.15 (猜测答题). 考卷上有 5 道选择题, 每道题有 4 个可能答案, 其中只有一个答案是正确的。靠猜测至少能答对 4 道题的概率是多少?

解: 每答一道题相当于做一次 Bernoulli 试验, $A = \{\text{答对一道题}\}$, 则 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。答 5 道题相当于做 5 重 Bernoulli 试验。

设 X 表示该学生靠猜能答对的题数, 则 $X \sim B\left(5, \frac{1}{4}\right)$ 。

$$P\{\text{至少能答对 4 道题}\} = P\{X \geq 4\} = P\{X = 4\} + P\{X = 5\} = \binom{5}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^4 \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \boxed{\frac{1}{64}}.$$

例 2.16 (设备维修问题). 设有 80 台同类型的设备, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01, 且一台设备的故障能由一个人处理。考虑两种配备维修工人的方法:

(1) 由 4 人维护, 每人负责 20 台;

(2) 由 3 人共同维护 80 台。

试比较这两种方法在设备发生故障时不能及时维修的概率的大小。

解:

按第一种方法。以 X 记第 1 人负责的 20 台中同一时刻发生故障的台数, 则 $X \sim B(20, 0.01)$ 。令事件 A_i 表示第 i 人负责的设备中发生故障不能及时维修 (即该人负责的 20 台中至少有 2 台同时故障), 则 80 台中发生故障而不能及时维修的概率为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) \geq P(A_1) = P\{X \geq 2\} = 1 - \sum_{k=0}^1 \binom{20}{k} 0.01^k 0.99^{20-k} \approx 0.0169.$$

按第二种方法。以 Y 记 80 台中同一时刻发生故障的台数, 则 $Y \sim B(80, 0.01)$ 。故 80 台中发生故障而不能及时维修的概率为

$$P\{Y \geq 4\} = 1 - P\{Y \leq 3\} = 1 - \sum_{k=0}^3 \binom{80}{k} 0.01^k 0.99^{80-k} \approx \boxed{0.0087}.$$

注 2.4. 第二种方法中发生故障而不能及时维修的概率小, 且维修工人减少一人。运用概率讨论国民经济问题, 可以有效地使用人力、物力资源。

例 2.17 (射击次数问题). 对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

解: 设需进行 n 次射击, 进行 n 次射击可看成是 n 重 Bernoulli 试验。令 $A = \{\text{命中目标}\}$, 则 $P(A) = 0.23$ 。以 X 记 n 次射击中的命中次数, 则 $X \sim B(n, 0.23)$ 。

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - 0.77^n.$$

由题意 $1 - 0.77^n \geq 0.95$, 即

$$0.77^n \leq 0.05 \implies n \geq \frac{\ln 0.05}{\ln 0.77} \approx 11.46.$$

故至少需进行 $\boxed{12}$ 次射击。

二项分布的分布形态

性质 2.2 (二项分布的单调性). 若 $X \sim B(n, p)$, 则

$$\frac{P\{X = k\}}{P\{X = k - 1\}} = \frac{(n - k + 1)p}{kq} = 1 + \frac{(n + 1)p - k}{kq}.$$

因此

$$\frac{P\{X = k\}}{P\{X = k - 1\}} \begin{cases} > 1, & k < (n + 1)p, \\ = 1, & k = (n + 1)p, \\ < 1, & k > (n + 1)p. \end{cases}$$

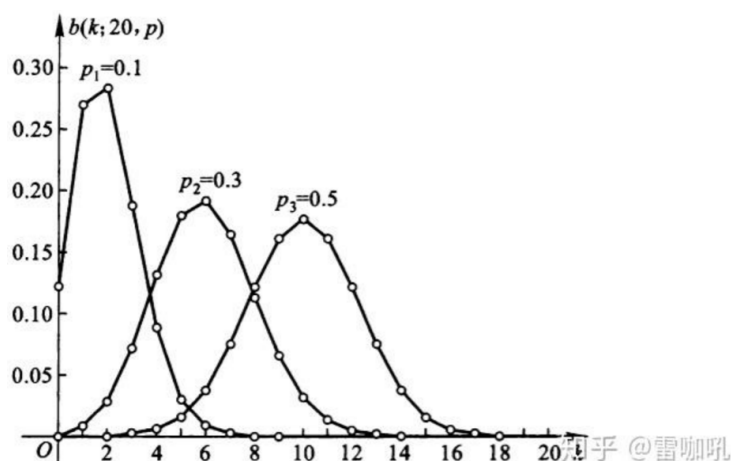


图 2.3: 二项分布分布形态示意图 ($n = 20, p = 0.1, 0.3, 0.5$ 三条曲线)

注 2.5. 由此可知, 二项分布的分布 $P\{X = k\}$ 先是随着 k 的增大而增大, 达到其最大值后再随着 k 的增大而减少。

定义 2.6 (最大可能次数). 使得 $P\{X = k\}$ 达到其最大值的 k_0 称为该二项分布的**最大可能次数**。

- 若 $(n+1)p$ 是整数, 则 $k_0 = (n+1)p$ 或 $(n+1)p - 1$;
- 若 $(n+1)p$ 不是整数, 则 $k_0 = \lfloor (n+1)p \rfloor$ (取整数部分)。

例 2.18 (最可能命中次数). 对同一目标进行 400 次独立射击, 设每次射击时的命中率均为 0.02, 试求 400 次射击最可能命中几次?

解: 令 X 表示 400 次射击命中目标的次数, 则 $X \sim B(400, 0.02)$ 。

由于 $(400+1) \times 0.02 = 8.02$ 不是整数, 因此最可能射击的命中次数为

$$k_0 = \lfloor 8.02 \rfloor = 8.$$

Poisson 分布

定义 2.7 (Poisson 分布). 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(其中 $\lambda > 0$ 为常数), 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的 **Poisson 分布** (泊松分布), 记为

$$X \sim P(\lambda).$$

Poisson 分布的应用:

- Poisson 分布是概率论中重要的分布之一;
- 自然界及工程技术中的许多随机指标都服从 Poisson 分布;

- 它多出现在当 X 表示在一定的时间或空间内出现的事件个数这种场合。

例如, 电话总机在某一时间间隔内收到的呼叫次数, 放射物在某一时间间隔内发射的粒子数, 容器在某一时间间隔内产生的细菌数, 某一时间间隔内来到某服务台要求服务的人数等, 在一定条件下, 都是服从 Poisson 分布的。

例 2.19 (例 12: 求 Poisson 分布的参数). 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 且已知 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 试求 $P\{X = 4\}$ 。

解: 随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

由 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 有

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \implies \lambda^2 - 2\lambda = 0.$$

解得 $\lambda = 2$ ($\lambda = 0$ 不合题意, 忽略)。于是

$$P\{X = 4\} = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = \frac{2}{3} e^{-2} \approx 0.09022.$$

例 2.20 (例 13: Bayes 公式与 Poisson 分布). 设一个人在一年中得感冒次数服从参数 $\lambda = 5$ 的 Poisson 分布。现有一种预防感冒的药, 对 30% 的人可将参数降为 $\lambda = 1$ (疗效显著); 对另外 45% 的人可将参数降为 $\lambda = 4$ (疗效一般); 对其余 25% 的人则无效。现某人服用此药一年, 其间得了 3 次感冒, 求此药对他“疗效显著”的概率。

解: 设 $B = \{\text{此人在一年中得 3 次感冒}\}$, $A_1 = \{\text{疗效显著}\}$, $A_2 = \{\text{疗效一般}\}$, $A_3 = \{\text{该药无效}\}$ 。

由 Bayes 公式得

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2) + P(A_3)P(B | A_3)}$$

其中

$$P(B | A_1) = \frac{1^3}{3!} e^{-1}, \quad P(B | A_2) = \frac{4^3}{3!} e^{-4}, \quad P(B | A_3) = \frac{5^3}{3!} e^{-5}.$$

代入得

$$P(A_1 | B) \approx 0.1301.$$

定理 2.1 (Poisson 定理). 设随机变量 X_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从二项分布, 其分布律为

$$P\{X_n = k\} = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

设 $np_n = \lambda > 0$ 为常数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

证明. 由 $p_n = \lambda/n$, 有

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = 1.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

□

注 2.6. 若随机变量 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 比较大、 p 比较小时, 令 $\lambda = np$, 有

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

例 2.21 (例 14: Poisson 近似计算). 设每次射击命中目标的概率为 0.012, 现射击 600 次, 求至少命中 3 次目标的概率 (用 Poisson 分布近似计算)。

解: 设 $B = \{600 \text{ 次射击至少命中 3 次目标}\}$ 。进行 600 次射击可看作是 600 重 Bernoulli 试验。令 X 表示 600 次射击命中目标的次数, 则 $X \sim B(600, 0.012)$ 。

用 Poisson 分布近似计算, 取 $\lambda = 600 \times 0.012 = 7.2$ 。

$$\begin{aligned} P(B) &= P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X < 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} \\ &\approx 1 - e^{-7.2} - 7.2e^{-7.2} - \frac{7.2^2}{2}e^{-7.2} \approx \boxed{0.9745}. \end{aligned}$$

几何分布

定义 2.8 (几何分布). 若随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

(其中 $p \geq 0, q \geq 0, p + q = 1$), 则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。

概率背景: 在 Bernoulli 试验中, $P(A) = p, P(\bar{A}) = q = 1 - p$ 。试验进行到 A 首次出现为止, 令 X 表示所需试验次数, 则 X 服从参数为 p 的几何分布。

事件 $\{X = k\}$ 表示“前 $k-1$ 次试验中 A 不出现, 第 k 次试验中 A 出现”, 故 $P\{X = k\} = q^{k-1}p$ 。

例 2.22 (例 15: 射击次数问题). 对同一目标进行射击, 设每次射击时的命中率为 0.64, 射击进行到击中目标时为止。令 X 表示所需射击次数, 试求 X 的分布律, 并求至少进行 2 次射击才能击中目标的概率。

解: X 的取值为 $1, 2, \dots, n, \dots$, X 服从参数为 $p = 0.64$ 的几何分布, 故 X 的分布律为

$$P\{X = n\} = 0.36^{n-1} \cdot 0.64, \quad n = 1, 2, \dots$$

至少进行 2 次射击才能击中目标的概率为

$$P\{X \geq 2\} = \sum_{n=2}^{\infty} 0.36^{n-1} \cdot 0.64 = 0.64 \times \frac{0.36}{1 - 0.36} = \boxed{0.36}.$$

超几何分布

定义 2.9 (超几何分布). 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$$

其中 N, M, n 均为自然数, 则称随机变量 X 服从参数为 (N, M, n) 的超几何分布。

概率背景: 一批产品有 N 件, 其中有 M 件次品, 其余 $N - M$ 件为正品。现从中取出 n 件, 令 X 表示取出 n 件产品中的次品数, 则 X 的分布律为上式, 即 X 服从参数为 (N, M, n) 的超几何分布。

注 2.7. • 这个分布在涉及抽样的问题中常用, 特别当 N 不大时。因为通常在抽样时多是“无放回的”, 这就与同时抽出的效果一样。

- 如果是“有放回的抽样”, 结果是二项分布。
- 若 n/N 很小, 则放回与不放回差别不大。在这种情况下超几何分布与二项分布很接近。
- 确切地说, 若 X 服从超几何分布, 则当 n 固定、 M/N 固定、 $N \rightarrow \infty$ 时, X 近似地服从二项分布。

2.3 随机变量的分布函数

2.3.1 分布函数的定义及其性质

定义 2.10 (分布函数). 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数。

注 2.8. $F(x)$ 是 x 的实值单调不减函数, 且 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时 $F(x) \in [0, 1]$ 。

性质 2.3 (分布函数的性质). (1) **单调不减:** 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。

证: 由于 $x_1 < x_2$, 有 $\{X \leq x_1\} \subset \{X \leq x_2\}$, 故

$$F(x_1) = P\{X \leq x_1\} \leq P\{X \leq x_2\} = F(x_2).$$

(2) **有界性:** $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

(3) **右连续性:** $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

应用：用分布函数计算事件的概率

对任意实数 $x_1 \leq x_2$ ，有

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1).$$

更一般地：

$$P\{X < a\} = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a - 0),$$

$$P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a - 0),$$

$$P\{a \leq X \leq b\} = F(b) - F(a - 0),$$

$$P\{a < X < b\} = F(b - 0) - F(a),$$

$$P\{a \leq X < b\} = F(b - 0) - F(a - 0),$$

$$P\{X > b\} = 1 - F(b),$$

$$P\{X \geq b\} = 1 - F(b - 0).$$

例 2.23 (例 1：分段分布函数). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{11}{12}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & 3 \leq x. \end{cases}$$

求 $P\{X \leq 3\}$, $P\{X < 3\}$, $P\{X = 1\}$, $P\{X > \frac{1}{2}\}$, $P\{2 < X < 4\}$, $P\{1 \leq X < 3\}$ 。

解：

$$P\{X \leq 3\} = F(3) = 1,$$

$$P\{X < 3\} = F(3 - 0) = \frac{11}{12},$$

$$P\{X = 1\} = F(1) - F(1 - 0) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$P\{X > \frac{1}{2}\} = 1 - F(\frac{1}{2}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

$$P\{2 < X < 4\} = F(4 - 0) - F(2) = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12},$$

$$P\{1 \leq X < 3\} = F(3 - 0) - F(1 - 0) = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} = \frac{5}{12}.$$

例 2.24 (例 2：确定分布函数中的常数). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < \infty.$$

试求常数 A, B 。

解：由分布函数的性质，

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = A - \frac{\pi}{2}B = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A + \frac{\pi}{2}B = 1.$$

解得

$$\boxed{A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{\pi}}.$$

例 2.25 (例 3: 右连续性确定常数). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

试确定 A 。

解：由分布函数的右连续性，

$$F\left(\frac{\pi}{2} + 0\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = A \sin \frac{\pi}{2} = A = 1.$$

故 $\boxed{A = 1}$ 。

2.3.2 离散型随机变量的分布函数

例 2.26 (例 4: 由分布律求分布函数). 设随机变量 X 的分布律为 求 X 的分布函数。

X	-1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

解：

- 当 $x < -1$ 时, $\{X \leq x\} = \emptyset$, 故 $F(x) = 0$;
- 当 $-1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{4}$;
- 当 $2 \leq x < 3$ 时, $F(x) = P\{X = -1\} + P\{X = 2\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$;
- 当 $x \geq 3$ 时, $F(x) = 1$ 。

因此

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{4}, & -1 \leq x < 2, \\ \frac{3}{4}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

一般地, 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}.$$

注 2.9. 此函数为阶梯函数, 且在 $X = x_k$ ($k = 1, 2, \dots$) 处有跳跃, 其跳跃值为 $P\{X = x_k\} = p_k$ 。

例 2.27 (例 5: 由分布函数求分布律). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

求 X 的分布律。

解: X 的可能取值为 $0, 1, 2$ 。利用 $P\{X = a\} = F(a) - F(a - 0)$,

$$P\{X = 0\} = \frac{1}{3}, \quad P\{X = 1\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}, \quad P\{X = 2\} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

例 2.28 (例 6: 靶子问题). 一个靶子是半径为 2 米的圆盘, 设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比, 并设射击都能中靶。以 X 表示弹着点与圆心的距离, 试求随机变量 X 的分布函数。

解: $X \geq 0$ 。由于 $F(x) = P\{X \leq x\}$:

(1) 若 $x < 0$, 则 $\{X \leq x\}$ 是不可能事件, $F(x) = 0$;

(2) 若 $0 \leq x \leq 2$, 则 $F(x) = P\{0 \leq X \leq x\} = kx^2$ 。由 $P\{0 \leq X \leq 2\} = 1$ 得 $k = \frac{1}{4}$, 故 $F(x) = \frac{x^2}{4}$;

(3) 若 $x \geq 2$, 则 $\{X \leq x\}$ 是必然事件, $F(x) = 1$ 。

于是分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

注 2.10. 不同的随机变量, 它们的分布函数不一定相同。例如抛均匀硬币, 令

$$X_1 = \begin{cases} 1, & \text{正面,} \\ -1, & \text{反面,} \end{cases} \quad X_2 = \begin{cases} 1, & \text{反面,} \\ -1, & \text{正面.} \end{cases}$$

X_1 与 X_2 在样本空间上对应法则不同，是两个不同的随机变量，但它们有相同的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

2.4 连续型随机变量及其概率密度

2.4.1 概率密度函数的导出

从离散到连续——将连续情形看成越来越小、离散单元的极限。

一个好的“随机数生成器”赋予 0 到 1 之间任何一个数字以等概率。问题在于每一个数的概率为零，而它们的概率之和必须为 1。

近似：考虑随机数生成器仅给出一个有限位精度的数字。当有一位小数精度时，有 10 个简单事件；当用两个小数精度时，有 100 个简单事件。

新型直方图：用面积（而不是高度）来表示概率。

概率密度函数：假设简单事件可以用实数 x 为指标， $a \leq x \leq b$ 。一个函数 $f(x)$ 若满足

(1) 对所有 $a \leq x \leq b$ ，有 $f(x) \geq 0$ ；

(2) $\int_a^b f(x) dx = 1$ ，

则称其为**概率密度函数**。

2.4.2 连续型随机变量的概念与性质

定义 2.11 (连续型随机变量). 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负实函数 $f(x)$ ，使得对于任意实数 x ，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

则称 X 为**连续型随机变量**，其中 $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**（简称**概率密度**或**密度函数**）。

注 2.11. $f(x)$ 不一定连续，但 $F(x)$ 一定连续。

性质 2.4 (概率密度的性质). (1) **非负性**： $f(x) \geq 0$ ；

(2) **归一化**： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 。

这两条性质是判定 $f(x)$ 是否为概率密度函数的充要条件。

性质 2.5 (概率的计算). 对任意 $x_1 < x_2$ ，

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx.$$

性质 2.6. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则

$$F'(x) = f(x).$$

对 $f(x)$ 的进一步理解:

(1) 若 x 是 $f(x)$ 的连续点, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}{\Delta x} = f(x).$$

类比: 概率密度 $\leftrightarrow$ 概率; 物质密度 $\leftrightarrow$ 物质质量; 速度 $\leftrightarrow$ 距离。

(2) 若不计高阶无穷小, 有

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} \approx f(x)\Delta x.$$

它表示 X 取值于 $(x, x + \Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$ 。 $f(x)\Delta x$ 在连续型随机变量理论中所起的作用与 $P\{X = x_k\} = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用类似。

(3) 连续型随机变量取任一指定值的概率为 0, 即

$$P\{X = a\} = 0, \quad a \text{ 为任一指定值.}$$

证:

$$0 \leq P\{X = a\} \leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [F(a) - F(a - \epsilon)] = 0.$$

由此得, 对连续型 X ,

$$P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a < X < b\}.$$

这与离散型有很大差别。

注意: $P\{X = a\} = 0$ 并不意味着 $\{X = a\}$ 是不可能事件; $P(B) = 1$ 也并不意味着 $B = \Omega$ 。

(4) $f(x)$ 在某点 a 处的高度, 不反映 X 取值的概率, 只意味着 X 取 a 附近的值的概率的大小。

例 2.29 (例 1: 分子离开细胞的概率密度). 若一个分子离开细胞非常快, 概率密度函数可能为

$$f(t) = \begin{cases} 10e^{-10t}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$t = 0$ 时概率密度函数值较大, 表示在 $t = 0$ 附近分子更趋向于离开细胞。

解: 一个分子在时刻 0.1 和 0.2 之间离开的概率为

$$P\{0.1 \leq t \leq 0.2\} = \int_{0.1}^{0.2} 10e^{-10t} dt = -e^{-10t} \Big|_{0.1}^{0.2} \approx 0.233.$$

注 2.12 (与离散情形的不同). 1. 对于连续型随机变量, 不关心在某一点的概率取值, 而关心在某一区间上的概率取值。

2. 若连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 X 在任意区间 G (可开、可闭、半开半闭、有限或无限) 上的概率均为

$$P\{X \in G\} = \int_G f(x) dx.$$

例 2.30 (例 2: 求密度函数中的常数). 设 X 是连续型随机变量, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} c(4x - 2x^2), & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

求: (1) 常数 c ; (2) $P\{X > 1\}$; (3) X 的分布函数。

解:

(1) 由密度函数的归一化性质,

$$\int_0^2 c(4x - 2x^2) dx = c \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^2 = \frac{8}{3}c = 1 \implies \boxed{c = \frac{3}{8}}.$$

(2)

$$P\{X > 1\} = \int_1^2 \frac{3}{8}(4x - 2x^2) dx = \frac{3}{8} \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_1^2 = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

(3) 当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $0 < x < 2$ 时,

$$F(x) = \int_0^x \left(\frac{3t}{2} - \frac{3t^2}{4} \right) dt = \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{4};$$

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = 1$ 。因此

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{4}, & 0 < x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

例 2.31 (例 3: 由分布函数求密度函数). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 < x \leq 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 < x < 2, \\ 1, & 2 \leq x. \end{cases}$$

试求 X 的密度函数 $f(x)$ 。

解: 由于 $f(x) = F'(x)$, 故

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

例 2.32 (例 4: 确定分布函数中的系数). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求: (1) 系数 A, B ; (2) X 的密度函数。

解:

(1) 由分布函数的性质,

$$F(+\infty) = A = 1, \quad F(0+) = A + B = 0.$$

解得

$$\boxed{A = 1, \quad B = -1}.$$

因此

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(2) 设 X 的密度函数为 $f(x)$, 则

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

例 2.33 (例 5: 电子元件寿命). 某电子元件的寿命 X (单位: 小时) 是以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x > 100, \\ 0, & x \leq 100 \end{cases}$$

为密度函数的连续型随机变量。求 5 个同类型的元件在使用的前 150 小时内恰有 2 个需要更换的概率。

解: 设 $A = \{\text{某元件在使用的前 150 小时内需要更换}\}$, 则

$$P(A) = P\{X \leq 150\} = \int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = 100 \left[-\frac{1}{x} \right]_{100}^{150} = \frac{1}{3}.$$

检验 5 个元件的使用寿命可以看作是在做一个 5 重 Bernoulli 试验。以 Y 记 5 个元件中使用寿命不超过 150 小时的元件数, 则 $Y \sim B\left(5, \frac{1}{3}\right)$ 。

设 $B = \{\text{5个元件中恰有 2 个的使用寿命不超过 150 小时}\}$, 则

$$P(B) = P\{Y = 2\} = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \boxed{\frac{80}{243}}.$$

2.4.3 一些常用的连续型随机变量

均匀分布

定义 2.12 (均匀分布). 若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

则称随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记作

$$X \sim U[a, b].$$

密度函数的验证:

1. 对任意的 x , 有 $f(x) \geq 0$;
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1$.

类似地, 可以定义区间 $[a, b)$ 、 (a, b) 、 $(a, b]$ 上的均匀分布。

若 $a \leq c \leq c+l \leq b$, 则

$$P\{c \leq X \leq c+l\} = \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx = \frac{l}{b-a}.$$

均匀分布的概率背景: 若随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则 X 在区间 $[a, b]$ 上的任意一个子区间上取值的概率与该子区间的长度成正比, 而与该子区间的位置无关。这可以认为 X 在区间 $[a, b]$ 上取值是等可能的。

均匀分布的应用:

- 数值计算中, 四舍五入的误差, 一般认为服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布;
- 某一时间间隔内汽车站上乘客到站的时间等, 均认为服从均匀分布。

均匀分布的分布函数: 若 $X \sim U[a, b]$, 则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

例 2.34 (例 6: 公交车候车问题). 设公共汽车站从上午 7 时起每隔 15 分钟来一班车。如果某乘客到达此站的时间是 7:00 到 7:30 之间的均匀随机变量, 试求该乘客候车时间不超过 5 分钟的概率。

解: 设该乘客于 7 时 X 分到达此站, 则 $X \sim U[0, 30]$, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 \leq x \leq 30, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

令 $B = \{\text{候车时间不超过 5 分钟}\}$ 。候车不超过 5 分钟意味着到达时间在 $[10, 15]$ 或 $[25, 30]$ 内, 故

$$P(B) = P\{10 \leq X \leq 15\} + P\{25 \leq X \leq 30\} = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

例 2.35 (例 7: 方程有实根的概率). 设随机变量 ξ 服从区间 $[-3, 6]$ 上的均匀分布, 试求方程

$$4x^2 + 4\xi x + (\xi + 2) = 0$$

有实根的概率。

解: 随机变量 ξ 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}, & -3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

方程有实根等价于判别式

$$\Delta = 16\xi^2 - 16(\xi + 2) \geq 0 \iff (\xi - 2)(\xi + 1) \geq 0.$$

即 $\xi \leq -1$ 或 $\xi \geq 2$ 。对应概率为

$$P = \int_{-3}^{-1} \frac{1}{9} dx + \int_2^6 \frac{1}{9} dx = \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$